NURSING EDUCATIONAL SERIES



PPE

Personal Protective Equipment

معدات الوقاية الشخصية

دليل شامل للممرضين — Infection Control

> *"PPE is the last line of defense between healthcare workers and infectious agents. Proper use saves lives — both yours and your patients."*
>
> **— CDC (2023) ▪ WHO Guidelines**

RN, Ali Ashour, BSN

سنين خبرة 6 — أخصائي عناية مركزة (ICU)

Bachelor of Science in Nursing

★ BLS CERTIFIED ★

 nursehub-egypt.vercel.app

© 2025 NurseHub Egypt — All Rights Reserved

Table of Contents — فهرس المحتويات

PART 1 — FOUNDATIONS — الأساسيات

01	Cover Page / الغلاف	01
02	Table of Contents / الفهرس	02
03	Learning Objectives / الأهداف	03
04	Quick Facts / حقائق سريعة	04
05	Evidence-Based Practice	05
06	Introduction & Definition	06

PART 2 — CORE CONCEPTS — المفاهيم

07	Importance of PPE / أهمية المعدات	07
08	Standard Precautions	08
09	Medical Terminology (14 terms)	09
10	Chain of Infection	10
11	Types of PPE / أنواع المعدات ⭐	11
12	Equipment & Supplies	12
13	Indications / دواعي الاستخدام	13

PART 3 — PROCEDURES — الإجراءات

14	CDC/WHO Guidelines ⭐⭐⭐	14
15	Donning Sequence / خطوات الارتداء	15
16	Doffing Sequence / خطوات الخلع	16
17	Mask Fit Testing (N95)	17
18	Special Techniques	18
19	Scientific Rationales	19
20	Post-Procedure Care	20
21	Documentation	21
22	Infection Control Standards	22
23	ICU/NICU/OR Considerations	23

PART 4 — CLINICAL SAFETY — السلامة

24	Common Mistakes (10) ⭐	24
25	Red Flags / علامات الخطر	25
26	Contraindications	26
27	Pediatric Considerations	27
28	Elderly Considerations	28
29	Pregnancy Considerations	29
30	Compliance Monitoring	30
31	Clinical Case Scenarios	31
32	Emergency Situations	32
33	Clinical Pearls (9+)	33

PART 5 — EXAM PREP — الامتحان

34	Cheat Sheet	34
35	OSCE Checklist ⭐	35
36	OSCE Examiner Tips	36
37	Memory Mnemonics	37
38	MCQs (10 Questions)	38
39	True/False + Fill Blanks	39
40	Flashcards (14+)	40
41	Revision Notes (10)	41
42	NCLEX/Prometric Tips	42
43	FAQ + Key Takeaways	43
44	References (APA 7)	44
45	Back Cover / الغلاف الخلفي	45

Total: ~50 pages ▪ 5 Parts ▪ Bilingual EN/AR Design v4.3

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

03 — Learning Objectives

الأهداف التعليمية

By the end of this guide, you will be able to: / بعد إنهاء هذا الدليل، ستكون قادراً على:

Goal: This educational module aims to equip nursing students and practicing nurses with comprehensive knowledge about Personal Protective Equipment (PPE), its correct application, and safe removal procedures according to international standards (WHO, CDC, OSHA).

الهدف: يهدف هذا الدليل التعليمي إلى تزويد طلاب التمريض والممرضين الممارسين بمعرفة شاملة عن معدات الوقاية الشخصية (PPE)، وطرق استخدامها الصحيحة وخلعها بأمان طبقاً للمعايير العالمية (منظمة الصحة العالمية، مركز مكافحة الأمراض CDC، وهيئة السلامة OSHA).

- ✓ **Define** PPE and its role in infection control.
- ✓ **Identify** all 6 types of PPE (gloves, gowns, masks, eye protection, head covers, shoe covers).
- ✓ **Differentiate** between sterile and non-sterile gloves.
- ✓ **Explain** when to use N95 respirator vs surgical mask.
- ✓ **Demonstrate** proper donning sequence (in correct order).
- ✓ **Demonstrate** proper doffing sequence (safe removal).
- ✓ **Recognize** common mistakes leading to contamination.
- ✓ **Apply** PPE guidelines in ICU, OR, and isolation rooms.
- ✓ **Evaluate** compliance according to WHO/CDC standards.

- ✓ **يُعرِّف** معدات الوقاية الشخصية ودورها في مكافحة العدوى.
- ✓ **يميز** بين الأنواع الستة للـ PPE (قفازات، جاونات، ماسكات، واقيات عين، أغطية رأس، واقيات قدم).
- ✓ **يفرِّق** بين القفازات المعقمة وغير المعقمة.
- ✓ **يشرح** متى يستخدم قناع N95 مقابل الماسك الجراحي.
- ✓ **يطبق** تسلسل الارتداء الصحيح (بالترتيب السليم).
- ✓ **يطبق** تسلسل الخلع الصحيح (خلع آمن).
- ✓ **يكتشف** الأخطاء الشائعة اللي بتؤدي للتلوث.
- ✓ **يطبّق** إرشادات الـ PPE في العناية المركزة والعمليات وغرف العزل.
- ✓ **يقيّم** الالتزام حسب معايير WHO / CDC.

 Learning Tip: Practice donning & doffing at least 10 times before real clinical use. Muscle memory saves lives!

 نصيحة تعليمية: تدرب على الارتداء والخلع 10 مرات على الأقل قبل الاستخدام الفعلي على المرضى. الذاكرة العضلية بتنقذ الأرواح!

Source: WHO (2020) Infection Prevention & Control Guidelines • CDC (2023) PPE Standards.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

04 — Quick Facts & Statistics

حقائق وإحصائيات سريعة

Key Numbers Every Nurse Must Know / أرقام يجب على كل ممرض معرفتها

95% **N95 Filtration Rate** كفاءة فلترة قناع N95	**45 min** **Max Mask Wear Time** أقصى مدة لارتداء الماسك	**1.7M** **HAIs / Year (USA)** عدوى مستشفيات سنوياً
70% **HAIs Preventable by PPE** يمكن منعها بالـ PPE	**6** **Main Types of PPE** أنواع رئيسية للـ PPE	**99K** **Deaths/Year from HAIs** وفيات سنوياً من العدوى

 CDC Report (2023): Proper use of PPE reduces healthcare-associated infections (HAIs) by up to 70% in ICU settings.

 تقرير CDC (2023): الاستخدام الصحيح للـ PPE يقلل عدوى المستشفيات (HAIs) لحد 70% في وحدات العناية المركزة.

⚠ **Alarming Fact:** Only 40% of healthcare workers wear PPE correctly during high-risk procedures — leading to preventable infections.

⚠ **حقيقة مقلقة:** فقط 40% من العاملين بالرعاية الصحية يرتدوا الـ PPE بشكل صحيح أثناء الإجراءات عالية الخطورة — مما يؤدي لعدوى كان يمكن منعها.

 COVID-19 Impact: Over 115,000 healthcare workers died from COVID-19 globally by mid-2021 — many due to inadequate PPE (WHO, 2021).

 تأثير كوفيد-19: أكثر من 115,000 عامل رعاية صحية توفوا بسبب كوفيد-19 عالمياً حتى منتصف 2021 — كثير منهم بسبب نقص الـ PPE (WHO, 2021).

 Economic Impact: HAIs cost the US healthcare system approximately **$28-45 billion annually**. Proper PPE compliance can save billions and thousands of lives every year.

 التأثير الاقتصادي: عدوى المستشفيات (HAIs) تكلف نظام الرعاية الصحية الأمريكي حوالي **28-45 مليار دولار سنوياً**. الالتزام الصحيح بالـ PPE يمكن أن يوفر مليارات ويحفظ آلاف الأرواح كل عام.

Sources: CDC (2023) ▪ WHO (2021) COVID-19 Report ▪ Klevens et al. (2007) HAI Statistics.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Latest Scientific Research / أحدث الأبحاث العلمية

Study 1: PPE Effectiveness in ICU — Level I

Findings: A meta-analysis of 42 studies showed that comprehensive PPE use reduced healthcare-associated infections by 67% in critical care units.

النتائج: تحليل شامل لـ 42 دراسة أظهر أن الاستخدام الكامل لـ PPE قلل عدوى المستشفيات بنسبة 67% في وحدات العناية الحرجة.

Source: Verbeek et al. (2020). Cochrane Database Syst Rev. DOI: 10.1002/14651858.CD011621.

Study 2: Doffing Errors & Contamination — Level II

Findings: 46% of healthcare workers contaminated themselves during PPE removal (doffing) — most errors occurred with gloves and gowns.

النتائج: 46% من العاملين بالرعاية الصحية يلوثوا نفسهم أثناء خلع الـ PPE (Doffing) — معظم الأخطاء تحدث مع القفازات والجاونات.

Source: Tomas et al. (2015). JAMA Intern Med. 175(12):1904-1910.

Study 3: N95 vs Surgical Mask — Level I

Findings: N95 respirators are significantly more effective than surgical masks in preventing airborne infections like TB, measles, and COVID-19.

النتائج: أقنعة N95 أكثر فعالية بشكل ملحوظ من الماسكات الجراحية في منع العدوى المنقولة جواً مثل السل والحصبة وكوفيد-19.

Source: Long et al. (2020). J Evid Based Med. 13(2):93-101.

Study 4: Training Impact on Compliance — Level II

Findings: Structured PPE training programs improved compliance from 32% to 89% within 3 months — with sustained results at 6-month follow-up.

النتائج: برامج التدريب المنظمة على الـ PPE حسّنت الالتزام من 32% لـ 89% خلال 3 شهور — مع استمرار النتائج بعد 6 شهور من المتابعة.

Source: John et al. (2016). Am J Infect Control. 44(5):e59-e64.

✓ **Clinical Implication:** Evidence strongly supports mandatory PPE training programs and regular competency assessments for all healthcare workers.

✓ **التطبيق السريري:** الأدلة تدعم بقوة برامج التدريب الإلزامي على الـ PPE والتقييمات الدورية للكفاءة لكل العاملين بالرعاية الصحية.

All studies peer-reviewed ▪ Evidence Levels: I = Systematic Review/Meta-Analysis, II = RCT.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

06 — Introduction & Definition مقدمة وتعريف

What is PPE? / ما هي معدات الوقاية الشخصية؟

Definition: Personal Protective Equipment (PPE) refers to specialized clothing or equipment worn by healthcare workers for protection against infectious materials. It acts as a **physical barrier** between the healthcare provider and infectious agents such as blood, body fluids, respiratory droplets, and airborne microorganisms.

التعريف: معدات الوقاية الشخصية (PPE) هي كل الوسائل اللي بنستخدمها علشان نعمل **حاجز (Barrier)** بين جسم مقدم الرعاية الصحية وبين مصادر العدوى، سواء كانت دم، سوائل جسم، رذاذ، أو ميكروبات. الفكرة إن الـ PPE بتحمي المريض والفريق الطبي والزوار.

Key Concept: PPE is the **LAST** line of defense — comes AFTER engineering, administrative, and safe practices.	**مفهوم أساسي:** الـ PPE هي **آخر** خط دفاع — بتيجي بعد الضوابط الهندسية والإدارية وممارسات العمل الآمنة.

Who Needs PPE? / من يحتاج معدات الوقاية؟

1. Medical Team: Doctors, nurses, technicians	**1. الفريق الطبي:** أطباء، ممرضين، فنيين
2. Patients: Especially immunocompromised	**2. المرضى:** خاصةً ضعاف المناعة
3. Visitors: During isolation precautions	**3. الزوار:** أثناء إجراءات العزل
4. Support Staff: Cleaners, waste handlers	**4. طاقم الدعم:** عمال النظافة والنفايات

What PPE Protects Against / مما تحمي معدات الوقاية

1	**Blood & Fluids:** Prevents skin contact with infectious fluids.	**الدم والسوائل:** تمنع تلامس الجلد مع السوائل المُعدية.
2	**Respiratory Droplets:** Blocks particles from coughs & sneezes.	**الرذاذ التنفسي:** توقف الجزيئات من السعال والعطس.
3	**Contaminated Surfaces:** Protects hands from infected equipment.	**الأسطح الملوثة:** تحمي الأيدي من الأجهزة الملوثة.
4	**Airborne Microbes:** N95 filters tiny infectious particles.	**الميكروبات المنقولة جواً:** N95 يفلتر الجزيئات الدقيقة.
5	**Splash & Spray:** Face shields prevent contamination.	**الرذاذ والرش:** واقيات الوجه تمنع التلوث.

Two-Way Protection: PPE protects staff FROM patient AND protects patient FROM staff — bidirectional shield!	**حماية في الاتجاهين:** الـ PPE بتحمي العامل الصحي من المريض **وفي نفس الوقت** بتحمي المريض من العامل الصحي!

Source: WHO (2020) Infection Prevention ▪ CDC (2023) PPE Definitions ▪ OSHA Standards.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

🤔 Why PPE Matters? / لماذا الـ PPE مهمة؟

Core Concept: PPE must be used **correctly and at the right time**, because misuse can turn it into a source of infection instead of protection.

الفكرة الأساسية: استخدام الـ PPE لازم يكون صح وفي الوقت الصح، لأن الاستخدام الغلط ممكن يخليها بدل ما تحمي... تبقى مصدر عدوى.

✅ Main Goals of PPE / الأهداف الأساسية

1	**Prevent Transmission:**Block microorganism transfer.	**منع انتقال الميكروبات:**بتوقف انتقال الجراثيم.
2	**Protect Skin & Membranes:**Shield from fluids.	**حماية الجلد والأغشية:**بتحمي من الدم والسوائل.
3	**Reduce Occupational Exposure:**Minimize risks.	**تقليل التعرض المهني:**تقلل مخاطر العدوى.
4	**Support Standard Precautions:**Reinforce protocols.	**دعم الاحتياطات القياسية:**تدعم البروتوكولات.
5	**Reduce HAIs:**Cut hospital-acquired infections.	**تقليل عدوى المستشفيات:**تقلل انتشار العدوى.

⚠️ **CRITICAL:** Wrong PPE use = FALSE sense of security! You feel protected, but you're spreading germs!

⚠️ **تحذير:** الاستخدام الغلط = إحساس زائف بالأمان! بتحس محمي، لكن الحقيقة بتنقل الجراثيم!

🏆 **Golden Rule:** "Right PPE + Right Time + Right Technique = Real Protection"

🏆 **القاعدة الذهبية:** "الـ PPE الصح + الوقت الصح + الطريقة الصح = حماية حقيقية"

Source: WHO (2020) ▪ CDC (2023) ▪ OSHA Bloodborne Pathogens Standard.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

🛡️ Foundation of Infection Control / أساس مكافحة العدوى

Definition: Standard Precautions are the **minimum infection prevention practices** that apply to **ALL patient care**, regardless of suspected infection status.

التعريف: الاحتياطات القياسية هي **الحد الأدنى من ممارسات الوقاية** اللي بتطبق على **كل المرضى بدون استثناء**، بغض النظر عن حالة العدوى.

5️⃣ 5 Pillars of Standard Precautions / الركائز الخمس

1	**Hand Hygiene:**Most important — before & after every contact.	**نظافة اليدين:**أهم إجراء — قبل وبعد كل تعامل.
2	**PPE Use:**Gloves, gowns, masks, eye protection as needed.	**استخدام PPE:**قفازات، جاونات، ماسكات، واقيات عين.
3	**Respiratory Hygiene:**Cough etiquette, mask sick patients.	**نظافة الجهاز التنفسي:**آداب السعال، ماسك للمرضى.
4	**Safe Injection Practices:**One needle, one syringe, one time.	**ممارسات الحقن الآمنة:**إبرة واحدة، حقنة واحدة، مرة واحدة.
5	**Environmental Cleaning:**Disinfect surfaces & equipment.	**نظافة البيئة:**تعقيم الأسطح والمعدات.

⚠ **Remember:** PPE alone is NOT enough. Without hand hygiene, PPE has no real value!

⚠ **تذكَّر:** من غير Hand Hygiene → الـ PPE مالوش قيمة حقيقية!

ℹ **Transmission-Based:** Added ON TOP of standard precautions (Contact, Droplet, Airborne).

ℹ **احتياطات النقل:** تُضاف **فوق** الاحتياطات القياسية (تلامسية، رذاذية، جوية).

Source: CDC (2023) Standard Precautions • Siegel et al. (2007) HICPAC.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

14 Essential PPE Terms Every Nurse Must Know

English Term	المصطلح العربي	Definition / التعريف
PPE	معدات الوقاية	أدوات تحمي الفريق الطبي من العدوى
Barrier	الحاجز	وسيلة تفصل مصدر العدوى عن الشخص
Donning	ارتداء المعدات	تسلسل لبس الـ PPE الصحيح
Doffing	خلع المعدات	تسلسل خلع الـ PPE بأمان (الأخطر!)
Contamination	التلوث	وصول ميكروبات لسطح كان نظيف
Aseptic Technique	الأسلوب المُعقَّم	إجراءات تمنع دخول الميكروبات
HAIs (Nosocomial)	عدوى المستشفيات	عدوى يكتسبها المريض بالمستشفى
Droplets	الرذاذ	قطرات كبيرة (>5 µm) بالسعال
Airborne	منقول جوياً	جزيئات صغيرة (<5 µm) بالهواء
Portal of Entry	منفذ الدخول	مكان دخول الميكروب (عين، فم، جرح)
N95 Respirator	قناع N95	قناع يفلتر 95% من الجزيئات
Fit Testing	اختبار الإحكام	اختبار إحكام قناع N95 على الوجه
Isolation	العزل	فصل المريض المُعدي عن الآخرين
Occupational Exposure	التعرض المهني	تعرض العامل الصحي للعدوى بعمله

Study Tip: Memorize these 14 terms — they appear in EVERY infection control MCQ & OSCE!

نصيحة للدراسة: احفظ الـ 14 مصطلح دول — بيجوا في كل امتحان MCQ ومحطات OSCE!

Source: Taber's Medical Dictionary (2021) • CDC Glossary (2023).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

🔗 The 6 Links of Infection / حلقات انتقال العدوى الست

Concept: Infection requires **6 connected links**. Breaking ANY link stops transmission. **PPE breaks 3 links:** Portal of Exit, Mode of Transmission, and Portal of Entry.

الفكرة: العدوى تحتاج **6 حلقات متصلة**. لو كسرنا أي حلقة → نوقف الانتقال. **الـ PPE بيكسر 3 حلقات:** منفذ الخروج، طريقة الانتقال، منفذ الدخول.

1 **Infectious Agent** العامل المُعدي	2 **Reservoir** المستودع	3 **Portal of Exit** منفذ الخروج
4 **Mode of Transmission** طريقة الانتقال	5 **Portal of Entry** منفذ الدخول	6 **Susceptible Host** الشخص القابل

✅ How PPE Breaks the Chain / كيف تكسر PPE السلسلة

😷 **Exit:** Mask blocks droplets from mouth/nose.	😷 **منفذ الخروج:** الماسك يمنع الرذاذ من الفم/الأنف.
➡ **Transmission:** Gloves & gowns block direct contact.	➡ **الانتقال:** القفازات والجاون يمنعوا التلامس المباشر.
👁 **Entry:** Goggles protect eyes; N95 protects lungs.	👁 **منفذ الدخول:** النظارات تحمي العين، وN95 يحمي الرئتين.
🔗 **3 Modes of Transmission:** Contact (direct/indirect) ▪ Droplet (>5µm) ▪ Airborne (<5µm)	🔗 **3 طرق للانتقال:** تلامسية (مباشرة/غير مباشرة) ▪ رذاذية (<5µm) ▪ جوية (>5µm)
💡 **Clinical Pearl:** "One broken link = No infection" — That's why PPE is so powerful!	💡 **لؤلؤة:** "حلقة مكسورة واحدة = بلا عدوى" — ولهذا السبب الـ PPE قوية جداً!

Source: CDC (2023) Chain of Infection Model ▪ APIC Text (2014).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

6 The 6 Essential Types of PPE / الأنواع الست الأساسية

Overview: There are **6 main types** of PPE, each designed to protect a specific part of the body. Understanding when and how to use each is **critical**.

نظرة عامة: يوجد **6 أنواع رئيسية** من الـ PPE، كل نوع مصمم لحماية جزء معين. فهم متى وكيف تستخدم كل نوع **بالغ الأهمية**.

1 **Gloves** القفازات → Page 12	2 **Masks** الكمامات → Page 13	3 **Gown** الجاون → Page 14
4 **Eye Protection** واقي العين → Page 15	5 **Head Cover** غطاء الرأس → Page 16	6 **Foot Covers** أغطية القدم → Page 17

✓ What Each Type Protects / ماذا يحمي كل نوع

1	**Gloves:** Protect **HANDS** from fluids, surfaces.	**القفازات:** تحمي **الأيدي** من السوائل والأسطح.
2	**Masks:** Protect **NOSE/MOUTH** from droplets.	**الكمامات:** تحمي **الأنف/الفم** من الرذاذ.
3	**Gown:** Protects **CLOTHES/SKIN** from contamination.	**الجاون:** يحمي **الملابس/الجلد** من التلوث.
4	**Eye Protection:** Protects **EYES** from splashes.	**واقي العين:** يحمي **العينين** من الرذاذ.
5	**Head Cover:** Prevents hair/skin flakes contamination.	**غطاء الرأس:** يمنع الشعر والقشور من التلوث.
6	**Foot Covers:** Prevent shoe contamination spread.	**واقي القدم:** يمنع تلوث الأحذية من الانتشار.
	💡 **Memory Trick "GMGEHF":** Gloves, Mask, Gown, Eyes, Head, Feet.	💡 **حيلة للحفظ "GMGEHF":** قفازات، كمامة، جاون، عين، رأس، قدم.

Source: CDC (2023) ▪ WHO (2020) Standard PPE Framework.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

PPE #1 OF 6

GLOVES
القفازات

Definition: Gloves are the **FIRST and MOST USED** PPE. They act as a barrier between hands and infectious materials, preventing direct contact with blood, fluids, mucous membranes, and contaminated equipment.

التعريف: القفازات هي **أول وأكثر** PPE استخداماً. تعمل كحاجز بين الأيدي والمواد المُعدية، وتمنع التلامس المباشر مع الدم، السوائل، الأغشية المخاطية، والأدوات الملوثة.

Types
الأنواع

1. **Sterile:** Surgery
2. **Non-sterile:** Routine
3. **Heavy-duty:** Cleaning

1. **معقمة:** جراحة
2. **غير معقمة:** روتينية
3. **شديدة التحمل:** تنظيف

When to Use?
إمتى نلبس؟

- Contact with blood/fluids
- Wound dressings
- Injections
- Contaminated equipment

- تلامس مع دم/سوائل
- تغيير جروح
- إعطاء حقن
- أدوات ملوثة

Latex: Elastic, most common. Risk: allergy.	**لاتكس:** مطاطية، الأكثر شيوعاً. الخطر: حساسية.
Nitrile: Latex-free, best alternative.	**نيتريل:** خالية من اللاتكس، أفضل بديل.
Vinyl: Non-allergenic, short procedures.	**فينيل:** غير مسببة للحساسية، للإجراءات القصيرة.

Mistakes: Same gloves for >1 patient ▪ Touching phone with gloves ▪ Not changing between procedures

أخطاء: نفس القفاز لأكثر من مريض ▪ لمس الموبايل بالقفاز ▪ عدم التغيير بين الإجراءات

GOLDEN RULE: "One Patient — One Glove — One Procedure"

القاعدة الذهبية: "مريض واحد — قفاز واحد — إجراء واحد"

Source: CDC (2023) Glove Guidelines ▪ WHO (2020) IPC ▪ OSHA Standards.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025



PPE #2 OF 6

MASKS
الكمامات

Definition: Masks protect the **NOSE and MOUTH** from droplets, secretions, and airborne particles. They also prevent transmission from the wearer.

التعريف: الكمامات بتحمي **الأنف والفم** من الرذاذ والإفرازات والجزيئات الجوية. كمان بتمنع لابسها من نقل العدوى.

1

Surgical Mask

الماسك الجراحي

Use: Droplets, routine
Duration: 45 min or when wet
Protects: Large droplets (>5µm)

الاستخدام: رذاذ، عادي
المدة: 45 دقيقة أو للبلل
الحماية: رذاذ كبير (>5µm)

2

N95 / KN95 / FFP2

قناع N95

Use: Airborne (TB, COVID)
Duration: Up to 8 hrs (JCI)
Filters: 95% (<5µm)

الاستخدام: عدوى جوية (سل، كوفيد)
المدة: لحد 8 ساعات (JCI)
الفلترة: 95% (<5µm)

When to Use Each Mask? / إمتى نستخدم كل ماسك؟

1	**Surgical:**Regular ward, droplets, minor procedures.	**الجراحي:**الأقسام العادية، رذاذ، إجراءات بسيطة.
2	**N95:**TB, measles, chickenpox, COVID-19.	**N95:**سل، حصبة، جدري، كوفيد-19.
3	**N95 + Surgical:**Aerosol procedures (intubation).	**N95 + جراحي:**إجراءات مثيرة للرذاذ (تركيب أنبوبة).

✖ **Mistakes:** Touch mask front ▪ Wear below nose ▪ Reuse ▪ Hang on neck

✖ **أخطاء:** لمس الماسك من قدام ▪ تحت الأنف ▪ إعادة استخدام ▪ تعليق بالرقبة

⚠ **Rules:** Must fit properly ▪ Remove correctly ▪ Change if wet/soiled

⚠ **قواعد:** تتلبس صح ▪ تتخلع صح ▪ تتغير للبلل/التلوث

Source: CDC (2023) ▪ WHO (2020) ▪ NIOSH N95 Standards.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

PPE #3 OF 6

GOWN
الرداء الواقي

Definition: The Gown protects **CLOTHES and SKIN** from contamination by blood, fluids, or secretions during patient care.

التعريف: الجاون بيحمي **الملابس والجلد** من التلوث بالدم أو السوائل أو الإفرازات أثناء رعاية المريض.

Types
الأنواع

1. **Disposable:** Single-use
2. **Reusable:** Sterilized
3. **Fluid-resistant:** High-risk

1. **أحادي:** يرمى
2. **قابل لإعادة:** يعقم
3. **مقاوم للسوائل:** خطر عالي

When to Use?
إمتى؟

- Contact precautions
- Splash risk
- Large wound dressing
- ICU & Isolation

- Contact precautions
- توقع رش
- جروح كبيرة
- Isolationg ICU

1	**Cover Fully:** Neck to knees, arms to wrists.	**تغطية كاملة:** من الرقبة للركبتين، ذراعين للمعصمين.
2	**Tie Securely:** Neck first, then waist — snug.	**الربط بإحكام:** الرقبة أولاً، ثم الوسط — محكم.
3	**Remove Properly:** Untie behind, roll away, discard.	**الخلع الصحيح:** فك الخلف، لف بعيداً، تخلص.

✖ **Mistakes:** Not tying ▪ Wear/remove in different rooms ▪ Touching clothes after doffing

✖ **أخطاء:** عدم الربط ▪ اللبس والخلع في غرف مختلفة ▪ لمس الملابس بعد الخلع

⚠ **Shortage:** May reuse with SAME patient — change after aerosol procedures or if wet.

⚠ **النقص:** يجوز الإعادة مع **نفس المريض** — غيّره بعد الإجراءات المثيرة أو للبلل.

Pro Tip: Always remove gloves FIRST, then gown. Outside surface is contaminated!

نصيحة: دايماً اخلع القفازات **أولاً**، ثم الجاون. السطح الخارجي ملوث!

Source: CDC (2023) ▪ AAMI PB70 ▪ WHO (2020) IPC.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

PPE #4 OF 6

EYE PROTECTION
واقي العين

Why? The eyes are a **Portal of Entry**. Splashes, sprays, and aerosols can transmit HIV, Hepatitis B/C, COVID-19 through eye mucous membranes.

ليه؟ العين تعتبر **Portal of Entry**. الرذاذ ينقل عدوى خطيرة (HIV، التهاب الكبد B/C، كوفيد-19) مباشرة عن طريق أغشية العين.

Types
الأنواع

1. **Goggles:** Eyes only
2. **Face Shield:** Eyes + face
3. **Prescription:** Over eyeglasses

1. **Goggles:** عين فقط
2. **Face Shield:** عين + وجه
3. **للنظارات:** فوق النظارة

When?
إمتى؟

- Suctioning
- Splash procedures
- Respiratory patients
- Intubation
- Wound irrigation

- أثناء suction
- إجراءات بتطلع رذاذ
- مرضى Respiratory
- تركيب أنبوبة
- غسيل جروح

Goggles: Close-up procedures, tight seal.	**Goggles:** إجراءات قريبة، إحكام محكم.
Face Shield: Splash protection, larger area.	**Face Shield:** حماية من الرذاذ، مساحة أكبر.
Best: Use BOTH for high-risk (COVID intubation).	**الأفضل:** استخدم الاتنين للإجراءات عالية الخطورة.

Cleaning: (1) Wash with soap+water, (2) Rinse, (3) Disinfect with **70% alcohol for 20 sec**, (4) Air dry. NEVER touch front!

التنظيف: (1) اغسله بماء وصابون، (2) اشطف، (3) طهر بـ **كحول 70% لـ 20 ثانية**، (4) اتركه يجف. **ممنوع لمس المقدمة**!

COVID-19: Eye protection is MANDATORY with confirmed/suspected COVID patients!	**كوفيد-19:** واقي العين إلزامي مع مرضى كوفيد المؤكدين/المشتبه بهم!

Source: CDC (2023) ▪ WHO (2020) COVID IPC ▪ OSHA.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

PPE #5 OF 6

HEAD/BEARD COVERS
غطاء الرأس واللحية

Definition: Covers worn on **HAIR, SCALP, BEARD** to prevent falling of hair/skin flakes that may carry microorganisms. Essential for sterile fields.

التعريف: أغطية بتتلبس على **الشعر وفروة الرأس واللحية** علشان تمنع سقوط الشعر أو القشور اللي ممكن تحمل ميكروبات. ضرورية للمناطق المعقمة.

?

Why?

ليه مهمة؟

- Hair retains microbes
- Source of contamination
- Skin flakes = bacteria
- Critical in sterile areas

- الشعر يحتفظ بميكروبات
- مصدر Contamination
- قشور الجلد = بكتيريا
- حاسمة في المناطق المعقمة

When?

إمتى؟

- Operating Room
- Sterile procedures
- Isolation patients
- NICU & ICU
- Central lines

- غرف العمليات
- إجراءات معقمة
- مرضى Isolation
- NICU وICU
- قسطرة مركزية

1	**Bouffant Cap:**Standard round, covers all hair.	**القبعة المنتفخة:**مستديرة قياسية، تغطي كل الشعر.
2	**Surgeon's Cap:**Tied at back, more fitted.	**قبعة الجراح:**ربط من الخلف، أكثر إحكاماً.
3	**Hood Cover:**Hair + neck + shoulders.	**غطاء الغطاء:**شعر + رقبة + أكتاف.
4	**Beard Cover:**Required for beards in sterile.	**غطاء اللحية:**ضروري للحى في المناطق المعقمة.

 CRITICAL: Uncovered beard = INFECTION RISK! Sheds 10,000+ bacteria/min!

 مهم: لحية مكشوفة = **خطر عدوى**! تسقط أكثر من 10,000 بكتيريا/دقيقة!

⚠ **Rule:** Head cover worn FIRST (before mask) & cover ALL hair including sideburns.

⚠ **قاعدة:** غطاء الرأس يتلبس **أولاً** (قبل الماسك) ويغطي **كل الشعر** بما فيها السوالف.

Source: AORN ▪ CDC (2023) Surgical Attire ▪ WHO (2020).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

PPE #6 OF 6

FOOT COVERS
أغطية القدم

Definition: Worn over shoes to prevent **ENVIRONMENTAL CONTAMINATION**. Floors can be highly contaminated; shoes transfer microbes between areas.

التعريف: بتتلبس فوق الأحذية علشان تمنع **التلوث البيئي**. الأرضيات ممكن تكون ملوثة جداً، والأحذية بتنقل الميكروبات.

When?
إمتى؟

- Operating Rooms
- ICUs
- Isolation rooms
- Outbreaks
- Bone marrow units

- غرف العمليات
- ICUs
- غرف العزل
- Outbreaks
- وحدات النخاع

Why?
ليه؟

- Contaminated floors
- Shoes transfer microbes
- Blood/fluid splashes
- C.diff & MRSA on floors

- أرضيات ملوثة
- الأحذية تنقل ميكروبات
- رشح دم/سوائل
- C.diff وMRSA بالأرض

1 **Shoe Covers:** Disposable, over regular shoes.	**واقي الحذاء:** أحادي الاستخدام، فوق الحذاء.
2 **OR Shoes:** Special shoes only for OR use.	**أحذية العمليات:** خاصة لغرف العمليات فقط.
3 **Rubber Boots:** Full leg. High-splash or morgue.	**الجزم المطاطية:** تغطية كاملة. رش عالي أو مشرحة.

⚠ **Warning:** Shoe covers can spread microbes to HANDS when touched! Use dedicated OR shoes instead.

⚠ **تحذير:** غطاء الحذاء ممكن ينقل ميكروبات للأيدي! استخدم أحذية مخصصة للعمليات.

Removal: Don't touch outside! Roll from inside out, dispose immediately.

الخلع: ممنوع لمس الخارج! لُف من الداخل للخارج، تخلص فوراً.

Source: AORN ▪ CDC (2023) Environmental Cleaning ▪ WHO (2020).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

🧤 Complete PPE Supply Checklist / قائمة المستلزمات الكاملة

Overview: Every healthcare unit must have a well-stocked PPE station accessible to all staff. Below is the complete list of essential PPE supplies for ICU, isolation rooms, and OR.

نظرة عامة: كل وحدة رعاية صحية لازم يكون فيها محطة PPE مجهزة كويس ومتاحة لكل الطاقم. تحت دي قائمة كاملة بالمستلزمات الأساسية للعناية المركزة وغرف العزل وغرف العمليات.

#	Item (EN)	المستلزم	Purpose / الغرض
1	Sterile Gloves	قفازات معقمة	للجراحة والإجراءات المعقمة (قسطرة مركزية)
2	Non-sterile Gloves	قفازات غير معقمة	للرعاية الروتينية والفحص
3	Heavy-Duty Gloves	قفازات شديدة التحمل	للتنظيف والتعامل مع النفايات الطبية
4	Surgical Masks	ماسكات جراحية	للاحتياطات القياسية والرذاذ
5	N95 / KN95 / FFP2	قناع N95	للعدوى المنقولة جوياً (سل، كوفيد-19)
6	Disposable Gown	جاون أحادي الاستخدام	لحماية الملابس من التلوث
7	Reusable Gown	جاون قابل لإعادة الاستخدام	يُعقَّم بعد الاستخدام
8	Goggles	نظارات واقية	لحماية العين من الرذاذ
9	Face Shield	واقي الوجه	حماية كاملة للعين والوجه
10	Bouffant Cap	قبعة الرأس	لتغطية الشعر في العمليات والمناطق المعقمة
11	Beard Cover	غطاء اللحية	للعاملين ذوي اللحى في المناطق المعقمة
12	Shoe Covers	أغطية الأحذية	لمنع نقل الميكروبات من الأرض
13	Alcohol-Based Hand Rub	مطهر يدين كحولي	قبل وبعد ارتداء الـ PPE (كحول 70%)
14	Waste Bins (5 Colors)	أكياس نفايات (5 ألوان)	أحمر، أسود، أصفر، بنفسجي، رمادي

♻ **5 Waste Bag Colors:** Red (Infectious) ▪ Yellow (Sharps) ▪ Black (General) ▪ Purple (Cytotoxic) ▪ Gray (Recycling)

♻ **ألوان أكياس النفايات الخمسة:** أحمر (معدية) ▪ أصفر (حادة) ▪ أسود (عامة) ▪ بنفسجي (سامة للخلايا) ▪ رمادي (تدوير)

🧤 **Storage Tip:** Store all PPE in a clean, dry, easily accessible area. Check expiration dates monthly!

🧤 **نصيحة التخزين:** خزّن كل الـ PPE في مكان نظيف وجاف وسهل الوصول. راجع تواريخ الصلاحية شهرياً!

Source: WHO (2020) PPE Supply Standards ▪ Egyptian MOH IPC Manual ▪ ElAraby Hospital IC Committee (ICI).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

13 — Indications for PPE Use | دواعي استخدام معدات الوقاية

When Should PPE Be Used? / متى يجب استخدام معدات الوقاية؟ !

Core Principle: PPE use is determined by the **type of anticipated exposure**, not by the patient's diagnosis alone. Risk assessment must occur BEFORE every patient interaction.

المبدأ الأساسي: استخدام الـ PPE بيتحدد حسب **نوع التعرض المتوقع**، مش بس تشخيص المريض. لازم تعمل تقييم للمخاطر **قبل** كل تعامل مع المريض.

✓ Absolute Indications / دواعي إلزامية

1	**Contact with Blood/Body Fluids:**	Any procedure with exposure risk.	**التلامس مع الدم/سوائل الجسم:** أي إجراء فيه احتمال تعرض.
2	**Isolation Precautions:**	Contact, Droplet, or Airborne isolation.	**احتياطات العزل:** عزل تلامسي، رذاذي، أو جوي.
3	**Surgical Procedures:**	Full sterile PPE for OR.	**الإجراءات الجراحية:** PPE معقم بالكامل لغرف العمليات.
4	**Invasive Procedures:**	Central lines, chest tubes, lumbar puncture.	**الإجراءات الاختراقية:** قسطرة مركزية، أنبوبة صدر، بذل قطني.
5	**Suspected Infectious Disease:**	Even before diagnosis confirmation.	**الاشتباه في مرض معدي:** حتى قبل تأكيد التشخيص.
6	**Aerosol-Generating Procedures:**	Intubation, suctioning, nebulizer.	**الإجراءات المثيرة للرذاذ:** تركيب أنبوبة، شفط، جهاز البخار.
7	**Cleaning Contaminated Equipment:**	Instruments, surfaces, waste.	**تنظيف الأدوات الملوثة:** الآلات، الأسطح، النفايات.
8	**Handling Cytotoxic Drugs:**	Chemotherapy preparation/administration.	**التعامل مع الأدوية السامة للخلايا:** تحضير/إعطاء العلاج الكيماوي.

 High-Risk Scenarios (Full PPE): COVID-19 ICU, Ebola, Meningitis, TB, MRSA, C.diff, Norovirus outbreaks.

 سيناريوهات عالية الخطورة (PPE كامل): كوفيد-19 في ICU، إيبولا، سحائي، سل، MRSA، C.diff، تفشي نوروفيروس.

⚠ **Risk Assessment Questions:** (1) Contact with fluids? (2) Splash risk? (3) Airborne pathogen? (4) Sterile field?

⚠ **أسئلة تقييم المخاطر:** (1) تلامس مع سوائل؟ (2) احتمال رشح؟ (3) عامل ممرض جوي؟ (4) منطقة معقمة؟

Source: CDC (2023) Isolation Precautions ▪ WHO (2020) IPC Framework ▪ Siegel et al. HICPAC.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

International Standards for PPE Use / المعايير الدولية

CDC (Centers for Disease Control) — 2023

Recommendation: Healthcare workers must select PPE based on the type of anticipated exposure. Use Standard Precautions for ALL patients, and add Transmission-Based Precautions (Contact, Droplet, Airborne) for known/suspected infections.

التوصية: على العاملين اختيار الـ PPE بناءً على نوع التعرض المتوقع. استخدم الاحتياطات القياسية لكل المرضى، وأضف احتياطات النقل (تلامسية، رذاذية، جوية) للعدوى المعروفة.

WHO (World Health Organization) — 2020

Recommendation: PPE is the LAST line of defense in the hierarchy of controls (after elimination, engineering, and administrative controls). Rational use is essential during shortages. Prioritize based on risk assessment.

التوصية: الـ PPE هي آخر خط دفاع في هرم الضوابط (بعد الإزالة والضوابط الهندسية والإدارية). الاستخدام العقلاني ضروري أثناء النقص. حدد الأولويات بناءً على تقييم المخاطر.

⚖ OSHA (Occupational Safety & Health) — 2022

Bloodborne Pathogens Standard: Employers MUST provide appropriate PPE at NO cost to employees. Training on proper use, limitations, and disposal is mandatory annually.

معيار مسببات الأمراض المنقولة بالدم: أصحاب العمل **ملزمون** بتوفير PPE مناسب **بدون تكلفة** على الموظفين. التدريب على الاستخدام الصحيح والحدود والتخلص إلزامي سنوياً.

JCI (Joint Commission International) — 2023

Accreditation Standard IPSG.5: Hospitals must reduce the risk of healthcare-associated infections through effective hand hygiene AND appropriate PPE use, with documented compliance monitoring.

معيار الاعتماد IPSG.5: المستشفيات لازم تقلل خطر عدوى المستشفيات من خلال نظافة اليدين الفعالة **والاستخدام المناسب للـ PPE**، مع رصد الالتزام موثق.

Hierarchy of Controls (Most to Least Effective): Elimination → Substitution → Engineering → Administrative → **PPE (last)**

هرم الضوابط (من الأكثر للأقل فعالية): الإزالة ← الاستبدال ← الهندسية ← الإدارية ← **PPE (الأخير)**

Egypt Compliance: Egyptian MOH follows CDC & WHO guidelines. Major hospitals (like ElAraby) are JCI-accredited and enforce these standards rigorously.

الالتزام في مصر: وزارة الصحة المصرية تتبع إرشادات CDC وWHO. المستشفيات الكبرى (زي العربي) معتمدة من JCI وتطبق هذه المعايير بصرامة.

Sources: CDC.gov (2023) ▪ WHO.int (2020) ▪ OSHA 29 CFR 1910.1030 ▪ JCI Manual 7th Edition.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

15 — Donning Sequence ⭐⭐⭐ تسلسل ارتداء المعدات

🧤 The Correct Order of Putting ON PPE / الترتيب الصحيح للارتداء

Golden Rule: The order of donning PPE is **NOT** random! It follows a specific sequence to maximize protection and prevent contamination during application. Wrong order = compromised protection.

القاعدة الذهبية: ترتيب لبس الـ PPE **مش** عشوائي! بيتبع تسلسل محدد لتحقيق أقصى حماية ومنع التلوث أثناء التطبيق. الترتيب الغلط = حماية ناقصة.

🧤 DONNING SEQUENCE (Putting ON)

تسلسل الارتداء (اللبس)

G — S — G — O — G

1 **Gown — Put on the protective gown first**	الجاون — ارتدي الجاون الواقي أولاً
2 **Surgical Mask / N95 — Cover nose and mouth**	الماسك — جراحي أو N95 يغطي الأنف والفم
3 **Goggles / Face Shield — Protect the eyes**	النظارات الواقية — حماية العينين
4 **Overhead Cap — Cover hair and beard**	غطاء الرأس واللحية — تغطية الشعر
5 **Gloves — Put on gloves LAST (over gown cuffs)**	القفازات — ارتدي القفازات **أخيراً** (فوق أساور الجاون)

💡 **Memory Trick "GSGOG":** **G**own → **S**urgical Mask → **G**oggles → **O**verhead → **G**loves	💡 **حيلة الحفظ "GSGOG":** جاون ← ماسك ← نظارة ← غطاء رأس ← قفازات
🧼 **Before Donning:** (1) Perform hand hygiene, (2) Remove jewelry & watches, (3) Tie back hair, (4) Check PPE integrity.	🧼 **قبل الارتداء:** (1) اغسل إيديك، (2) شيل الحلي والساعة، (3) اربط الشعر، (4) افحص الـ PPE.
⚠ **Common Errors:** Wearing gloves before gown ▪ Forgetting hair cover ▪ Gloves NOT covering gown cuffs	⚠ **أخطاء شائعة:** لبس القفازات قبل الجاون ▪ نسيان غطاء الشعر ▪ القفازات **لا تغطي** أساور الجاون
🚨 **CRITICAL:** Gloves must ALWAYS overlap the gown cuffs — this prevents any skin exposure!	🚨 **مهم جداً:** القفازات لازم **دايماً** تغطي أساور الجاون — دا بيمنع أي تعرض للجلد!

Source: CDC (2023) Donning Sequence ▪ WHO (2020) IPC Protocol ▪ ElAraby Hospital IC Committee (JCI).

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

16 — Doffing Sequence ⭐⭐⭐ تسلسل خلع المعدات

⚠ The MOST DANGEROUS Step! / أخطر مرحلة على الإطلاق!

⚠ **CRITICAL WARNING:** Doffing (removing PPE) is the **MOST DANGEROUS** step! Research shows 46% of healthcare workers contaminate themselves during doffing (Tomas et al., 2015).

⚠ **تحذير حرج:** خلع المعدات (Doffing) هو **أكثر مرحلة خطورة** في انتقال العدوى! الأبحاث بتقول إن 46% من العاملين بيلوثوا نفسهم أثناء الخلع (Tomas et al., 2015).

Golden Rule: Doffing is done in the **REVERSE order** of donning — but with a specific twist! Gloves are removed FIRST because they are the MOST contaminated. Mask is removed LAST because it protects until you leave the room.

القاعدة الذهبية: الخلع بيتم بالترتيب **العكسي** للارتداء — بس مع تعديل مهم! القفازات بتتشال **أولاً** لأنها الأكثر تلوثاً. الماسك بيتشال **أخيراً** لأنه بيحميك لحد ما تخرج من الغرفة.

🔴 DOFFING SEQUENCE (Removing)

تسلسل الخلع (النزع)

G — G — O — G — S

1	**Gloves — Remove gloves FIRST (most contaminated)**	القفازات — اخلع القفازات **أولاً** (الأكثر تلوثاً)
2	**Gown — Untie and roll away from body**	الجاون — فك الربطة ولفه بعيداً عن الجسم
3	**Overhead Cap — Remove hair/beard cover**	غطاء الرأس واللحية — اخلع الغطاء
4	**Goggles / Face Shield — Handle from back (clean side)**	النظارات — امسكها من الخلف (الجانب النظيف)
5	**Surgical Mask / N95 — Remove LAST (touch ties only)**	الماسك — اخلعه **أخيراً** (المس الأربطة فقط)

🧠 **Memory "GGOGS":** **G**loves → **G**own → **O**verhead → **G**oggles → **S**urgical Mask

🧠 **حيلة "GGOGS":** قفازات ← جاون ← غطاء رأس ← نظارة ← ماسك

⚠ **Between Each Step:** Perform hand hygiene! After gloves, gown, goggles — wash or use alcohol rub.

⚠ **بين كل خطوة:** اعمل Hand Hygiene! بعد القفازات، الجاون، النظارات — اغسل إيديك أو استخدم مطهر كحولي.

✖ **NEVER Do:** Touch face ▪ Touch outside of mask/goggles ▪ Reuse disposable PPE ▪ Rush the process

✖ **ممنوع:** لمس الوجه ▪ لمس الخارج من الماسك/النظارة ▪ إعادة استخدام PPE ▪ استعجال العملية

Source: CDC (2023) Doffing Protocol ▪ Tomas et al. (2015) JAMA Intern Med ▪ WHO (2020) COVID-19 IPC.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

17 — N95 Fit Testing | اختبار إحكام قناع N95

😷 Why Fit Testing is Critical / لماذا اختبار الإحكام حرج

What is Fit Testing? It's a formal test to ensure the N95 respirator forms an effective seal on the wearer's face. WITHOUT proper fit, N95 provides NO better protection than a surgical mask — up to 20% air can leak through gaps!

ما هو اختبار الإحكام؟ اختبار رسمي للتأكد من أن قناع N95 يشكل غطاء محكم على وجه اللابس. **بدون إحكام مناسب**، الـ N95 مش هيوفر حماية أفضل من الماسك الجراحي — ممكن 20% من الهواء يتسرب من الثغرات!

2️⃣ Two Types of Fit Testing / نوعا اختبار الإحكام

1	**Qualitative Fit Test (QLFT):**	Uses a bitter/sweet spray. If you TASTE it → mask fails.	**الاختبار النوعي (QLFT):**	يستخدم رذاذ مر/حلو. لو **تذوقته** → القناع فشل.
2	**Quantitative Fit Test (QNFT):**	Uses a machine to measure air leaks precisely.	**الاختبار الكمي (QNFT):**	يستخدم جهاز لقياس تسرب الهواء بدقة.

✅ User Seal Check (Every Time!) / فحص الإحكام الذاتي

Perform BEFORE Every Use: (1) Cover the mask with both hands, (2) Exhale sharply — you should feel air pressure inside (positive test), (3) Inhale deeply — mask should collapse slightly (negative test). If air leaks around edges → readjust!

اعمل قبل كل استخدام: (1) غطي الماسك بإيديك الاتنين، (2) ازفر بقوة — المفروض تحس بضغط هواء داخله (اختبار إيجابي)، (3) استنشق بعمق — الماسك ينضغط خفيف (اختبار سلبي). لو الهواء بيتسرب من الحواف → عدّل!

🚫 **CRITICAL:** Beards, sideburns, or facial hair PREVENT proper N95 seal! Must be clean-shaven or use PAPR instead.	🚫 **حرج جداً:** اللحية أو السوالف أو شعر الوجه **يمنع** إحكام N95! لازم تكون حليق أو استخدم PAPR (جهاز تنفس بمرشح هواء) بدلاً منه.
ℹ️ **Frequency:** Formal fit testing **ANNUALLY** ▪ After weight change (>10 lbs) ▪ After dental work ▪ With new mask brand	ℹ️ **التكرار:** اختبار الإحكام الرسمي **سنوياً** ▪ بعد تغير الوزن (أكثر من 4.5 كجم) ▪ بعد إجراء أسنان ▪ مع نوع/موديل ماسك جديد
⚠️ **Poor Fit Signs:** Fogging glasses ▪ Air feels on face ▪ Mask moves when talking ▪ Straps too loose/tight	⚠️ **علامات الإحكام السيئ:** النظارات بتتضبب ▪ إحساس هواء على الوجه ▪ الماسك بيتحرك أثناء الكلام ▪ الأربطة فضفاضة/ضيقة
💡 **Pro Tip:** Different face shapes need different mask models. Common: 3M 1860, 3M 8210, Halyard. Try 2-3 to find best fit!	💡 **نصيحة:** أشكال الوجه المختلفة تحتاج موديلات مختلفة. الشائعة: 3M 1860، 3M 8210، Halyard. جرب 2-3 موديلات علشان تلاقي الأنسب!

Source: OSHA 29 CFR 1910.134 ▪ NIOSH N95 Fit Testing Protocol ▪ CDC (2023) Respirator Guidelines.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

Advanced PPE Techniques for Special Situations / تقنيات متقدمة للحالات الخاصة

Overview: Some situations require modified or enhanced PPE techniques beyond standard practice. These include high-risk pathogens, aerosol-generating procedures, and specialized units.

نظرة عامة: بعض الحالات تتطلب تقنيات PPE معدلة أو محسنة تتجاوز الممارسة القياسية. تشمل مسببات الأمراض عالية الخطورة والإجراءات المثيرة للرذاذ والوحدات المتخصصة.

Double Gloving Technique / تقنية القفازين المزدوجين

1	**When to Use:** Surgery >30 min, HIV/HepB patients, orthopedic procedures.	**متى تستخدم:** جراحة أكثر من 30 دقيقة، مرضى HIV/HepB، جراحات العظام.
2	**Method:** Inner glove (colored) + outer glove (standard) to detect punctures.	**الطريقة:** قفاز داخلي (ملون) + قفاز خارجي (عادي) للكشف عن الثقوب.
3	**Benefit:** Reduces perforation risk by 71% (Cochrane Review, 2014).	**الفائدة:** تقلل خطر الثقب بنسبة 71% (مراجعة كوكرين، 2014).

PAPR (Powered Air-Purifying Respirator) / جهاز تنفس بمرشح هواء

What is PAPR? A battery-powered respirator with a HEPA filter that provides positive pressure. Used when N95 fit testing fails (e.g., beards), or during high-risk aerosol procedures.

ما هو PAPR؟ جهاز تنفس يعمل بالبطارية مع فلتر HEPA يوفر ضغط إيجابي. يُستخدم لما اختبار N95 يفشل (مثل: اللحية)، أو في الإجراءات عالية الخطورة.

✓ **Advantages:** No fit test needed, better comfort, higher protection factor (25-1000x).	✓ **المميزات:** لا يحتاج اختبار إحكام، راحة أكبر، عامل حماية أعلى (25-1000 مرة).
✗ **Disadvantages:** Expensive, requires battery, harder to communicate.	✗ **العيوب:** غالي الثمن، يحتاج بطارية، صعوبة في التواصل.

Enhanced PPE for High-Risk Pathogens / PPE محسّن للعوامل عالية الخطورة

1	**Ebola / VHF:** Full-body suit + PAPR + double gloves + trained observer.	**إيبولا / حمى نزفية:** بدلة كاملة + PAPR + قفازين + مراقب مدرب.
2	**COVID-19 ICU:** N95/PAPR + gown + double gloves + face shield + shoe covers.	**كوفيد ICU:** N95/PAPR + جاون + قفازين + واقي وجه + واقي قدم.
3	**Multi-Drug Resistant:** Contact precautions + dedicated equipment.	**الجراثيم المقاومة:** احتياطات تلامسية + معدات مخصصة.

⚠ **Buddy System:** For high-risk PPE, always work with a "buddy" who observes donning/doffing to catch errors!	⚠ **نظام الرفيق:** لـ PPE عالي الخطورة، اشتغل دايماً مع "رفيق" يراقب الارتداء/الخلع لاكتشاف الأخطاء!

Source: CDC (2023) High-Risk Pathogen Protocols ▪ WHO (2020) Ebola Guidelines ▪ NIOSH PAPR Standards.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

🧠 Why We Do What We Do / لماذا نفعل ما نفعله

Concept: Every PPE practice has a scientific reason behind it. Understanding the "why" makes you a better nurse and helps you make critical decisions in unusual situations.

الفكرة: كل ممارسة PPE ورائها سبب علمي. فهم "لماذا" يجعلك ممرض أفضل ويساعدك على اتخاذ قرارات حاسمة في المواقف غير العادية.

🧤 Why Remove Gloves FIRST During Doffing?

Gloves have the highest microbial load. Removing them first prevents transferring contamination to other body parts or clean surfaces during doffing.

القفازات فيها أعلى نسبة ميكروبات. خلعها أولاً يمنع نقل التلوث إلى أجزاء الجسم الأخرى أو الأسطح النظيفة أثناء الخلع.

👘 Why Wear Gown BEFORE Mask?

Gown is large and bulky. Wearing it first allows free movement of hands to properly adjust the mask and other PPE without contaminating them.

الجاون كبير وضخم. لبسه أولاً يتيح حرية حركة الأيدي لتعديل الماسك وباقي PPE بشكل صحيح بدون تلويثهم.

😷 Why Mask Must Cover Nose AND Mouth?

Respiratory droplets are expelled from BOTH nose and mouth during breathing, talking, coughing, and sneezing. Covering only mouth allows nasal transmission.

الرذاذ التنفسي يخرج من الأنف والفم أثناء التنفس والكلام والسعال. تغطية الفم فقط تسمح بالانتقال من الأنف.

⏰ Why Change Mask Every 45 Minutes?

Moisture from breathing accumulates in the mask, reducing its filtration efficiency and creating a wet environment where microorganisms multiply.

الرطوبة من التنفس تتراكم في الماسك، مقللة كفاءة الفلترة وخالقة بيئة رطبة تتكاثر فيها الميكروبات.

🧤 Why Gloves Must Cover Gown Cuffs?

Any gap between gloves and gown exposes wrist skin to contamination. The overlap creates a continuous barrier from fingertips to shoulders.

أي فجوة بين القفازات والجاون تعرض جلد المعصم للتلوث. التداخل يخلق حاجز مستمر من أطراف الأصابع حتى الكتفين.

🧪 Why Alcohol Concentration is 70%, Not 100%?

70% alcohol is MORE effective than 100%. Water helps alcohol penetrate microbial cell walls; pure alcohol coagulates the outer layer before killing internal structures.

كحول 70% أكثر فعالية من 100%. الماء يساعد الكحول على اختراق جدران الخلايا الميكروبية؛ الكحول النقي يخثر الطبقة الخارجية قبل قتل الأجزاء الداخلية.

🚪 Why Doff PPE OUTSIDE the Patient's Room?

Doffing inside the room re-contaminates the environment and increases exposure time. A dedicated doffing area (anteroom) contains contamination.

الخلع داخل غرفة المريض يعيد تلويث البيئة ويزيد وقت التعرض. منطقة خلع مخصصة (غرفة أمامية) تحتوي التلوث.

💡 **Golden Wisdom:** "Nurses who understand WHY don't need to memorize HOW — they figure it out logically!"

💡 **حكمة ذهبية:** "الممرضين اللي بيفهموا 'ليه' مش محتاجين يحفظوا 'إزاي' — بيوصلوا لها بالمنطق!"

Source: CDC (2023) Scientific Basis of PPE ▪ Larson (2018) Infection Control Rationales.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

20 — Post-Procedure Care الرعاية بعد الإجراء

✓ What to Do AFTER Doffing PPE / ماذا تفعل بعد خلع الـ PPE

Concept: Post-doffing care is as important as the doffing itself. This includes waste disposal, hand hygiene, self-monitoring, and environmental cleaning.

الفكرة: الرعاية بعد الخلع مهمة زي الخلع نفسه. تشمل التخلص من النفايات، نظافة اليدين، المراقبة الذاتية، وتنظيف البيئة.

Post-Doffing Checklist / قائمة ما بعد الخلع

1	**Dispose Waste:**	Place all PPE in appropriate colored waste bag (red for infectious).	**التخلص من النفايات:**	ضع كل PPE في الكيس الملون المناسب (أحمر للمعدية).
2	**Hand Hygiene:**	Wash hands thoroughly with soap & water for 40-60 seconds.	**نظافة اليدين:**	اغسل إيديك جيداً بالماء والصابون لمدة 40-60 ثانية.
3	**Face Cleaning:**	Wash face with water; check for any exposure.	**غسل الوجه:**	اغسل وجهك بالماء؛ افحص أي تعرض محتمل.
4	**Change Uniform:**	If gown was contaminated or wet, change your scrubs immediately.	**تغيير الزي:**	لو الجاون كان ملوث أو مبلول، غيّر زيك فوراً.
5	**Document Exposure:**	If any exposure occurred, document and report immediately.	**توثيق التعرض:**	لو حصل أي تعرض، وثقه وأبلغ فوراً.
6	**Self-Monitor:**	Watch for symptoms (fever, cough) for the incubation period.	**مراقبة ذاتية:**	راقب نفسك لأي أعراض (حمى، سعال) لفترة الحضانة.
7	**Environmental Cleaning:**	Ensure doffing area is disinfected after use.	**تنظيف البيئة:**	تأكد من تعقيم منطقة الخلع بعد الاستخدام.

Exposure Protocol: Needlestick/splash? → Wash immediately → Report to occupational health → Baseline blood test → Post-exposure prophylaxis if needed.

بروتوكول التعرض: وخز إبرة/رشة؟ ← اغسل فوراً ← بلغ الصحة المهنية ← تحليل دم أساسي ← علاج وقائي بعد التعرض إذا لزم.

⚠ Reusable PPE: Goggles & face shields must be cleaned with soap+water, then disinfected with 70% alcohol for 20 seconds.

⚠ الـ PPE القابل لإعادة الاستخدام: النظارات وواقي الوجه لازم يتغسلوا بماء+صابون، ثم تعقيم بكحول 70% لـ 20 ثانية.

Best Practice: Take a "cool-down" break after high-risk PPE removal. Hydrate & rest before next patient.

أفضل ممارسة: خذ راحة "تبريد" بعد خلع PPE عالي الخطورة. اشرب مياه واسترح قبل المريض التالي.

Source: CDC (2023) Post-Exposure Protocols • WHO (2020) IPC Guidelines.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

21 — Documentation التوثيق

Documentation Requirements for PPE / متطلبات توثيق الـ PPE

Why Document? Documentation is legally required, provides evidence of compliance with standards, tracks outbreaks, and supports quality improvement.

ليه نوثق؟ التوثيق مطلوب قانونياً، يوفر دليل الالتزام بالمعايير، يتتبع تفشي الأمراض، ويدعم تحسين الجودة.

Field / الحقل	Example / مثال
Date & Time	14:30 ,2025-01-15
Patient ID / المريض	Bed 3, Room 205, MRN: 123456
Isolation Type	Airborne (COVID-19 confirmed)
PPE Used	N95, Gown, Goggles, Gloves, Head Cover
Procedure Performed	Suctioning, medication administration
Duration of Contact	minutes 15
PPE Integrity	Intact throughout; no breaches noted
Any Exposure?	No exposure incident occurred
Hand Hygiene	Performed before donning & after doffing
Nurse Signature	RN Ali Ashour, BSN — ID: NH2025

⚠ Incident Reporting / تقرير الحوادث

1	**PPE Failure:**Torn glove, leaking gown, mask displacement.	**فشل الـ PPE:**قفاز ممزق، جاون يسرب، إزاحة الماسك.
2	**Exposure Event:**Needlestick, splash, contamination.	**حدث تعرض:**وخز إبرة، رشة، تلوث.
3	**Supply Shortage:**Report if PPE ran out during procedure.	**نقص الإمدادات:**بلّغ إذا نفد الـ PPE أثناء الإجراء.
4	**Protocol Deviation:**Any deviation from standard PPE protocol.	**انحراف عن البروتوكول:**أي انحراف عن بروتوكول PPE القياسي.

Electronic Documentation: Most hospitals use EMR systems. Ensure PPE use is documented in the nursing notes section.

التوثيق الإلكتروني: معظم المستشفيات تستخدم أنظمة EMR. تأكد من توثيق استخدام PPE في قسم ملاحظات التمريض.

Golden Rule: "If it wasn't documented, it wasn't done!" — Legal principle in healthcare.

القاعدة الذهبية: "لو ما تم توثيقه، ما تم عمله!" — مبدأ قانوني في الرعاية الصحية.

Source: JCI Standards ▪ ANA (2020) Documentation Guidelines ▪ Egyptian MOH Records.

The 3 Types of Transmission-Based Precautions / الأنواع الثلاثة لاحتياطات النقل

Concept: Beyond Standard Precautions, we add specific isolation precautions based on how the disease spreads. Each type requires a different combination of PPE.

الفكرة: بجانب الاحتياطات القياسية، بنضيف احتياطات عزل محددة حسب طريقة انتشار المرض. كل نوع يحتاج مزيج مختلف من PPE.

AIRBORNE / جوي

Diseases / الأمراض:
TB, Measles, Chickenpox, COVID-19
سل، حصبة، جدري ماء، كوفيد-19

Required PPE / المطلوب الـ PPE:
✓ N95 (fit-tested)
✓ Eye protection
✓ Gloves + Gown
✓ N95 (مختبر إحكامه)
✓ واقي عين
✓ قفازات + جاون

Room / الغرفة:
Negative pressure room
غرفة ذات ضغط سلبي

DROPLET / رذاذي

Diseases / الأمراض:
Flu, Meningitis, Pertussis, Mumps
إنفلونزا، سحائي، شاهوق، نكاف

Required PPE / المطلوب الـ PPE:
✓ Surgical mask
✓ Eye protection
✓ Gloves + Gown
✓ ماسك جراحي
✓ واقي عين
✓ قفازات + جاون

Distance / المسافة:
Within 1 meter
أقل من 1 متر

CONTACT / تلامسي

Diseases / الأمراض:
MRSA, C.diff, VRE, Scabies, RSV
RSV ،جرب ،MRSA، C.diff، VRE

Required PPE / المطلوب الـ PPE:
✓ Gloves
✓ Gown
✓ قفازات
✓ جاون

Room / الغرفة:
Single room preferred
غرفة منفردة يُفضل

Combined Precautions / احتياطات مركبة

COVID-19: Contact + Droplet + Airborne (Full PPE)	**كوفيد-19:** تلامسي + رذاذي + جوي (PPE كامل)
SARS/MERS: Contact + Airborne + N95 always	**سارس/ميرس:** تلامسي + جوي + N95 دائماً
Ebola: Contact + Droplet + Full body suit + PAPR	**إيبولا:** تلامسي + رذاذي + بدلة كاملة + PAPR

⚠ **Room Requirements:** Airborne = Negative pressure room. Contact/Droplet = Single room OR cohorting (same infection).

⚠ **متطلبات الغرفة:** جوي = غرفة ذات ضغط سلبي. تلامسي/رذاذي = غرفة منفردة أو تجميع (نفس العدوى).

Source: CDC (2023) Isolation Precautions • Siegel et al. (2007) HICPAC.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

PPE in Specialized Units / الـ PPE في الوحدات المتخصصة

ICU (Intensive Care Unit) وحدة العناية المركزة

Requirements:
- Full PPE for all patients
- N95 for ventilated patients
- Change PPE between patients
- Dedicated equipment per patient
- Enhanced hand hygiene (every task)

المتطلبات:
- PPE كامل لكل المرضى
- N95 لمرضى التنفس الصناعي
- تغيير PPE بين المرضى
- معدات مخصصة لكل مريض
- نظافة يدين محسنة (كل مهمة)

NICU (Neonatal ICU) وحدة عناية حديثي الولادة

Special Considerations:
- Neonates highly susceptible
- Strict hand hygiene (2-min scrub)
- Sterile gloves for line procedures
- Change gown between incubators
- Visitors must wear PPE

اعتبارات خاصة:
- حديثي الولادة معرضين جداً
- نظافة يدين صارمة (فرك 2 دقيقة)
- قفازات معقمة للقساطر
- تغيير الجاون بين الحاضنات
- الزوار لازم يلبسوا PPE

OR (Operating Room) غرفة العمليات

Full Surgical PPE:
- Sterile gown + double sterile gloves
- Surgical mask + face shield
- Bouffant cap + beard cover
- Dedicated OR shoes/covers
- Sterile field maintained strictly

PPE جراحي كامل:
- جاون معقم + قفازين معقمين
- ماسك جراحي + واقي وجه
- قبعة رأس + غطاء لحية
- أحذية عمليات مخصصة
- الحفاظ على المنطقة المعقمة

ER (Emergency Room) قسم الطوارئ

High-Risk Environment:
- Unknown patient status
- Assume all patients infectious
- Full PPE always available
- Rapid donning skills essential
- Trauma cases: eye protection + gown

بيئة عالية الخطورة:
- حالة المريض غير معروفة
- افترض كل المرضى معديين
- PPE كامل دايماً متاح
- مهارات ارتداء سريع أساسية
- حالات إصابات: واقي عين + جاون

ICU Reality: ICU patients have highest infection rates. Follow PPE protocols EVERY time, even for routine tasks!

حقيقة ICU: مرضى العناية المركزة عندهم أعلى معدلات عدوى. اتبع بروتوكولات PPE **كل مرة**، حتى للمهام الروتينية!

Source: AACN (2023) ICU Standards ▪ AORN OR Guidelines ▪ NANN NICU Protocols.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

✖ Top 10 PPE Mistakes That Cost Lives / أخطر 10 أخطاء

Reality Check: Studies show that up to 87% of PPE-related infections are due to human error. Knowing these mistakes helps you avoid them!

الواقع: الدراسات تظهر أن 87% من العدوى المرتبطة بالـ PPE سببها خطأ بشري. معرفة هذه الأخطاء تساعدك على تجنبها!

1	**Wrong Donning Order:**	Wearing gloves before gown — can't secure gown properly.	**ترتيب ارتداء غلط:**	لبس القفازات قبل الجاون — يمنع تثبيت الجاون صح.
2	**Touching Face:**	Adjusting mask, scratching, wiping eyes with gloved hands.	**لمس الوجه:**	تعديل الماسك، حك، مسح العين بقفاز.
3	**Reusing Disposable PPE:**	Single-use items are single-use! Not for reuse.	**إعادة استخدام PPE أحادي:**	الأدوات أحادية الاستخدام **لمرة واحدة**! ممنوع إعادة استخدامها.
4	**Wearing PPE Outside Room:**	Contamination spreads to other areas.	**لبس PPE خارج الغرفة:**	التلوث ينتشر لمناطق أخرى.
5	**Improper Doffing:**	Rushing, touching contaminated surfaces during removal.	**خلع غلط:**	استعجال، لمس أسطح ملوثة أثناء الخلع.
6	**Skipping Hand Hygiene:**	No hand wash before/after PPE = zero protection.	**تخطي نظافة اليدين:**	بدون غسل يدين قبل/بعد PPE = حماية صفر.
7	**Wrong Mask Choice:**	Using surgical mask for airborne diseases (should be N95).	**اختيار ماسك غلط:**	استخدام ماسك جراحي للأمراض الجوية (المفروض N95).
8	**Ill-Fitting PPE:**	Too loose or too tight — both compromise protection.	**PPE غير مناسب المقاس:**	فضفاض أو ضيق — الاثنين يقللوا الحماية.
9	**Beard Under N95:**	Prevents proper seal — 20% air leaks through.	**لحية تحت N95:**	تمنع الإحكام الصحيح — 20% من الهواء يتسرب.
10	**Contaminating Clean Areas:**	Putting used PPE on desks, chairs, or shared surfaces.	**تلويث مناطق نظيفة:**	وضع PPE مستعمل على المكاتب، الكراسي، أو الأسطح المشتركة.

🛡 **Prevention:** Practice donning/doffing at least 10 times before real use. Watch training videos. Use buddy system!

🛡 **الوقاية:** تدرب على الارتداء/الخلع 10 مرات على الأقل قبل الاستخدام الفعلي. شاهد فيديوهات تدريبية. استخدم نظام الرفيق!

Source: Tomas et al. (2015) JAMA Intern Med ▪ CDC (2023) PPE Errors Report.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

🚩 Signs That Something is WRONG / علامات أن هناك مشكلة

Vigilance: Red flags are early warning signs that PPE is failing or contamination has occurred. Immediate action prevents infection!

اليقظة: علامات الخطر هي إنذارات مبكرة أن PPE يفشل أو حدث تلوث. الإجراء الفوري يمنع العدوى!

⚠ During Patient Care / أثناء رعاية المريض

1	**Glove Tear:**	STOP → Doff glove → Hand hygiene → New glove.	**قفاز ممزق:** توقف ← اخلع القفاز ← نظافة يدين ← قفاز جديد.
2	**Mask Slips:**	Nose exposed = airway compromised → readjust immediately.	**الماسك يزحف:** الأنف مكشوف = المجرى مكشوف ← عدّل فوراً.
3	**Gown Wet:**	Fluid soaked through = contamination → change gown.	**الجاون مبلول:** سائل نفذ = تلوث ← غيّر الجاون.
4	**Fogged Goggles:**	Poor seal + moisture = ineffective. Adjust or replace.	**نظارات ضبابية:** إحكام سيء + رطوبة = غير فعالة. عدّل أو غيّر.
5	**Splash to Face:**	Even with PPE, wash face immediately after doffing.	**رشة على الوجه:** حتى مع PPE، اغسل الوجه فوراً بعد الخلع.

🆘 Emergency Red Flags (Immediate Action!) / علامات خطر طارئة

🩸 **Needlestick Injury:** STOP → Wash immediately with soap+water for 5 min → Report to occupational health WITHIN 1 HOUR → Baseline HIV/HepB/HepC test → PEP if indicated.	🩸 **وخز إبرة:** توقف ← اغسل فوراً بماء+صابون لـ 5 دقايق ← بلّغ الصحة المهنية **خلال ساعة** ← تحليل HIV/HepB/HepC أساسي ← علاج وقائي لو مطلوب.
💦 **Mucous Membrane Exposure:** Splash in eye/mouth → Irrigate with sterile saline for 15 min → Report immediately.	💦 **تعرض غشاء مخاطي:** رشة في العين/الفم ← اغسل بمحلول ملحي معقم لـ 15 دقيقة ← بلّغ فوراً.
🩹 **Broken Skin Exposure:** Wound contacted infectious material → Wash with soap+water → Cover with sterile dressing → Report.	🩹 **تعرض جلد مجروح:** جرح لمس مادة معدية ← اغسل بماء+صابون ← غطي بضمادة معقمة ← بلّغ.

🤒 Personal Symptoms to Monitor / أعراض شخصية للمراقبة

🌡 **Fever:** >38°C after known exposure → self-isolate + report.	🌡 **حمى:** أعلى من 38° بعد تعرض معروف ← عزل ذاتي + بلاغ.
🫁 **Respiratory:** New cough, sore throat, shortness of breath.	🫁 **تنفسي:** سعال جديد، ألم حلق، ضيق تنفس.
🤢 **GI Symptoms:** Diarrhea, nausea (possible C.diff exposure).	🤢 **أعراض هضمية:** إسهال، غثيان (احتمال تعرض C.diff).

Source: CDC (2023) Post-Exposure Protocols • OSHA Bloodborne Pathogens.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

PPE Considerations for Different Populations / اعتبارات PPE للفئات المختلفة

Pediatric Patients الأطفال

Considerations:
- Children may pull off PPE (mask, IV lines)
- Use child-friendly colored PPE
- Parent education essential
- Toys must be disinfected between uses
- Higher risk of viral outbreaks (RSV, flu)

اعتبارات:
- الأطفال قد يشدوا PPE (ماسك، قسطرة)
- استخدم PPE ملون مناسب للطفل
- تعليم الأهل ضروري
- الألعاب لازم تُعقم بين الاستخدامات
- خطر أعلى للتفشي الفيروسي (RSV، إنفلونزا)

Elderly Patients كبار السن

Considerations:
- Weakened immune system
- Higher risk of MRSA, C.diff, UTIs
- Skin fragility — use gentle PPE
- Cognitive impairment: masks may cause anxiety
- Longer isolation periods needed

اعتبارات:
- جهاز مناعي ضعيف
- خطر أعلى لـ MRSA، C.diff، UTIs
- هشاشة الجلد — استخدم PPE لطيف
- الخرف: الماسك قد يسبب قلق
- فترات عزل أطول مطلوبة

Pregnant Healthcare Workers العاملات الحوامل

Special Precautions:
- Avoid CMV, Rubella, Parvovirus patients
- Avoid Cytotoxic drug preparation
- N95 may cause hyperventilation
- PAPR preferred over N95 if available
- Consult occupational health early

احتياطات خاصة:
- تجنبي مرضى CMV، الحصبة الألمانية، Parvovirus
- تجنبي تحضير الأدوية السامة
- N95 قد يسبب فرط تنفس
- PAPR أفضل من N95 لو متاح
- استشيري الصحة المهنية مبكراً

Immunocompromised Patients مرضى ضعاف المناعة

Protective Isolation:
- Reverse isolation to protect PATIENT
- Staff/visitors wear PPE to protect patient
- Positive pressure room (opposite of airborne)
- Sterile diet, no fresh flowers/plants
- HEPA-filtered air

عزل وقائي:
- عزل عكسي لحماية **المريض**
- الطاقم/الزوار يلبسوا PPE لحماية المريض
- غرفة ذات ضغط إيجابي (عكس الجوي)
- طعام معقم، ممنوع زهور طازجة
- هواء مفلتر بـ HEPA

Cultural Sensitivity: Some patients may have religious/cultural concerns about PPE. Educate with respect & find solutions.

الحساسية الثقافية: بعض المرضى قد يكون عندهم مخاوف دينية/ثقافية عن PPE. علّم باحترام وابحث عن حلول.

Source: CDC (2023) Special Populations ▪ AAP Pediatric IPC ▪ ACOG Pregnancy Guidelines.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

27 — Clinical Pearls لآلئ سريرية

Wisdom from 6 Years of ICU Experience / حكمة من 6 سنين خبرة ICU

Personal Note from Ali Ashour, RN: These pearls are lessons I learned working with critically ill patients. They will make you a safer, smarter nurse!

ملاحظة شخصية من علي عاشور: اللآلئ دي دروس اتعلمتها من الشغل مع المرضى الحرجين. هيخلوك ممرض آمن وذكي أكتر!

1	**Pearl 1:** Always check PPE integrity BEFORE entering. A torn glove or expired mask = useless.	**لؤلؤة 1:** افحص PPE قبل الدخول. قفاز ممزق أو ماسك منتهي = عديم الفائدة.
2	**Pearl 2:** Practice donning/doffing at home with a mirror — muscle memory saves lives!	**لؤلؤة 2:** تدرب على الارتداء/الخلع في البيت قدام المراية — الذاكرة العضلية بتنقذ الأرواح!
3	**Pearl 3:** Never rush doffing. It's the DEADLIEST 3 minutes of your shift.	**لؤلؤة 3:** ماتستعجلش الخلع أبداً. دي أخطر 3 دقايق في نوبتك.
4	**Pearl 4:** Trust your instincts. If PPE feels wrong, STOP & re-check.	**لؤلؤة 4:** ثق في حدسك. لو PPE بيحس غلط، توقف وأعد الفحص.
5	**Pearl 5:** Hydrate WELL before wearing PPE for long procedures — you can't drink through a mask!	**لؤلؤة 5:** اشرب مياه كتير قبل ارتداء PPE للإجراءات الطويلة — مش هتقدر تشرب من خلال الماسك!
6	**Pearl 6:** N95 leaves marks on your face — that's PROOF it fits well!	**لؤلؤة 6:** N95 بيسيب علامات على وجهك — دليل إنه محكم دا كويس!
7	**Pearl 7:** Never share PPE with colleagues, even in shortage. Cross-contamination is deadly.	**لؤلؤة 7:** ممنوع تشارك PPE مع الزملاء، حتى في النقص. التلوث المتقاطع قاتل.
8	**Pearl 8:** If you feel unsafe with your PPE, SPEAK UP. Your safety is priority #1.	**لؤلؤة 8:** لو حسيت مش آمن بالـ PPE بتاعك، اتكلم. سلامتك أولوية #1.
9	**Pearl 9:** Document EVERYTHING — PPE used, exposure incidents, protocol deviations.	**لؤلؤة 9:** وثق كل حاجة — PPE مستخدم، حوادث تعرض، انحرافات عن البروتوكول.
10	**Pearl 10:** Take PPE breaks! Wearing full PPE for hours causes heat stress & dehydration.	**لؤلؤة 10:** خذ راحات من PPE! لبس PPE كامل لساعات بيسبب إجهاد حراري وجفاف.

Ali's Golden Advice: "The best nurse isn't the fastest — it's the one who protects themselves AND their patients equally."

نصيحة علي الذهبية: "أحسن ممرض مش الأسرع — هو اللي بيحمي نفسه ومرضاه بنفس القدر"

Source: Personal Clinical Experience ▪ RN Ali Ashour, BSN ▪ NurseHub Egypt © 2025.

⚡ Quick Reference for Emergency Situations / مرجع سريع لحالات الطوارئ

🧤 DONNING (G-S-G-O-G)

1. Gown
2. Surgical Mask/N95
3. Goggles
4. Overhead Cap
5. Gloves

1. جاون
2. ماسك
3. نظارة
4. غطاء رأس
5. قفازات

🧤 DOFFING (G-G-O-G-S)

1. Gloves
2. Gown
3. Overhead
4. Goggles
5. Surgical Mask

1. قفازات
2. جاون
3. غطاء
4. نظارة
5. ماسك

🦠 DROPLET Isolation

- Surgical mask
- Eye protection
- Gloves + Gown
- Diseases: Flu, Meningitis

- ماسك جراحي
- واقي عين
- قفازات + جاون
- الأمراض: إنفلونزا، سحائي

🌬️ AIRBORNE Isolation

- N95 (fit-tested)
- Eye protection
- Gloves + Gown
- Negative pressure room

- N95 (مختبر)
- واقي عين
- قفازات + جاون
- غرفة ضغط سلبي

🤲 CONTACT Isolation

- Gloves
- Gown
- Single room preferred
- MRSA, C.diff, VRE

- قفازات
- جاون
- غرفة منفردة
- MRSA, C.diff, VRE

🧤 GLOVES Rule

"One Patient — One Glove — One Procedure"
Change between patients & tasks

"مريض واحد — قفاز واحد — إجراء واحد"
غيّر بين المرضى والمهام

😷 MASK Duration

- Surgical: 45 min
- N95: up to 8 hrs (JCI)
- Change if wet/soiled

- جراحي: 45 دقيقة
- N95: لحد 8 ساعات
- غيّر لو بلل/تلوث

🩸 NEEDLESTICK

1. Wash 5 min
2. Report within 1 hr
3. Baseline blood test
4. PEP if needed

1. اغسل 5 دقايق
2. بلّغ خلال ساعة
3. تحليل دم أساسي
4. علاج وقائي لو مطلوب

📌 **Save This Page!** Keep this cheat sheet in your locker or phone. Review before every shift!

📌 **احفظ الصفحة دي!** خليها في اللوكر أو الموبايل. راجعها قبل كل نوبة!

Source: Compiled from CDC (2023), WHO (2020), and clinical experience.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

✅ Practical Exam Assessment / تقييم الامتحان العملي

🧤 PPE Donning & Doffing OSCE Station

Maximum Score: 20 points | الدرجة القصوى: 20 نقطة

Part A: Donning (10 points) / الارتداء

1	Performs hand hygiene before starting	يعمل نظافة اليدين قبل البدء	/ 1
2	Removes jewelry/watches, ties hair back	يشيل الحلي والساعة، يربط الشعر	/ 1
3	Checks PPE integrity (no tears, expiry date)	يفحص سلامة PPE (بدون تمزق، الصلاحية)	/ 1
4	Puts on gown first, ties securely at neck & waist	يلبس الجاون أولاً، يربطه بإحكام	/ 2
5	Applies mask, covers nose & mouth, molds nose bridge	يلبس الماسك، يغطي الأنف والفم	/ 2
6	Puts on goggles/face shield securely	يلبس النظارة/واقي الوجه بإحكام	/ 1
7	Applies gloves LAST, covers gown cuffs completely	يلبس القفازات**أخيراً**، تغطي أساور الجاون	/ 2

Part B: Doffing (10 points) / الخلع

8	Removes gloves FIRST without touching skin	يشيل القفازات**أولاً**بدون لمس الجلد	/ 2
9	Performs hand hygiene between steps	يعمل نظافة يدين بين الخطوات	/ 1
10	Removes gown by untying & rolling away from body	يخلع الجاون بفك الربط ولفه بعيداً	/ 2
11	Removes head/beard cover without contamination	يخلع غطاء الرأس/اللحية بدون تلوث	/ 1
12	Removes goggles by touching clean back side only	يخلع النظارة من الخلف النظيف فقط	/ 1
13	Removes mask LAST, touches ties only, not front	يخلع الماسك**أخيراً**، الأربطة فقط	/ 2
14	Disposes PPE in appropriate waste containers	يتخلص من PPE في الأكياس المناسبة	/ 1

⚠ **Critical Failure Points (Instant 0):** Touching face ▪ Wrong doffing order ▪ Contaminating clean surfaces	⚠ **نقاط الفشل الحرجة (صفر فوري):** لمس الوجه ▪ ترتيب خلع غلط ▪ تلويث أسطح نظيفة

Source: Standard OSCE Rubric ▪ Egyptian Nursing Council ▪ NLN Assessment Standards.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

30 — OSCE Examiner Tips | نصائح ممتحن OSCE

🔍 What Examiners Look For / ما يبحث عنه الممتحنون

Insider Info: OSCE examiners follow strict criteria. Knowing what they observe helps you pass with high scores!

معلومة داخلية: ممتحنو OSCE يتبعون معايير صارمة. معرفة ما يلاحظونه يساعدك على النجاح بدرجات عالية!

1	**Talk Out Loud:** Verbalize every step! "I am now performing hand hygiene..."	**اتكلم بصوت عالي:** اشرح كل خطوة! "أنا الآن أقوم بنظافة اليدين.."	
2	**Follow Sequence Strictly:** Never skip steps. Examiners deduct for wrong order.	**اتبع التسلسل بصرامة:** ماتخطش أي خطوة. الممتحنين يخصموا للترتيب الغلط.	
3	**Show Rationale:** "I remove gloves first because they are most contaminated."	**اظهر المنطق العلمي:** "أشيل القفازات أولاً لأنها الأكثر تلوثاً"	
4	**Maintain Sterility:** Never touch clean surfaces with contaminated hands.	**حافظ على التعقيم:** ما تلمس أسطح نظيفة بإيدين ملوثة.	
5	**Time Management:** Practice at home — you have limited time per station.	**إدارة الوقت:** تدرب في البيت — عندك وقت محدود لكل محطة.	
6	**Handle Errors Well:** If you make a mistake, STOP, acknowledge it, and restart correctly.	**تعامل مع الأخطاء كويس:** لو غلطت، توقف، اعترف بالخطأ، وأعد بشكل صحيح.	

⚠ Common Reasons for OSCE Failure / أسباب فشل OSCE الشائعة

✖ **Skipping hand hygiene** between steps	✖ **تخطي نظافة اليدين** بين الخطوات
✖ **Touching face** with gloved hands	✖ **لمس الوجه** بقفاز
✖ **Wrong doffing order** (mask first, gloves last)	✖ **ترتيب خلع غلط** (ماسك أولاً، قفاز أخيراً)
✖ **Rushing** the doffing process	✖ **استعجال** عملية الخلع
✖ **Not verbalizing** steps & rationale	✖ **عدم شرح** الخطوات والمنطق

💡 **Pro Tip:** Bring a study buddy to practice OSCE at home. Rehearse in front of a mirror. Confidence comes from repetition!

💡 **نصيحة احترافية:** جيب صديق للدراسة وتدربوا OSCE في البيت. اتدرب قدام المراية. الثقة بتيجي من التكرار!

🎯 **Passing Score:** Usually 70% (14/20). Aim for 90%+ by practicing 20+ times!

🎯 **درجة النجاح:** عادةً 70% (14/20). اهدف لـ 90%+ من خلال التدريب 20 مرة!

Source: Egyptian Nursing Council OSCE Guidelines • International Nursing Standards.

🧠 **Powerful Memory Tricks for Exams / حيل قوية للحفظ في الامتحانات**

G-S-G-O-G

DONNING (Putting ON): **G**own → **S**urgical Mask → **G**oggles → **O**verhead Cap → **G**loves

الارتداء: جاون ← ماسك ← نظارة ← غطاء رأس ← قفازات

G-G-O-G-S

DOFFING (Removing): **G**loves → **G**own → **O**verhead → **G**oggles → **S**urgical Mask

الخلع: قفازات ← جاون ← غطاء رأس ← نظارة ← ماسك

GMGEHF

6 Types of PPE: **G**loves + **M**ask + **G**own + **E**ye Protection + **H**ead Cover + **F**oot Cover

الأنواع الست لـ PPE: قفازات + ماسك + جاون + واقي عين + غطاء رأس + واقي قدم

CDA

3 Isolation Types: **C**ontact + **D**roplet + **A**irborne (in order of increasing PPE)

أنواع العزل الثلاثة: تلامسي + رذاذي + جوي (بترتيب زيادة PPE)

TB-MCC

Airborne Diseases: **T**uberculosis + **B**ird flu + **M**easles + **C**hickenpox + **C**OVID-19

الأمراض الجوية: سل + إنفلونزا الطيور + حصبة + جدري ماء + كوفيد-19

WIPE

Post-Doffing Steps: **W**aste disposal + **I**solate exposure + **P**erform hand hygiene + **E**valuate symptoms

خطوات بعد الخلع: التخلص من النفايات + عزل التعرض + نظافة اليدين + تقييم الأعراض

"1-1-1"

Golden Rule for Gloves: One Patient — One Glove — One Procedure

القاعدة الذهبية للقفازات: مريض واحد — قفاز واحد — إجراء واحد

RAPID

Needlestick Response: **R**emove item + **A**ct fast (wash 5 min) + **P**rotect (cover) + **I**nform (report) + **D**ocument

الاستجابة لوخز الإبرة: إزالة الأداة + تصرف بسرعة (اغسل 5 دقايق) + احمي + بلّغ + وثّق

🧠 **Study Tip:** Write these mnemonics 10 times, read them out loud, and test yourself daily until they become automatic!

🧠 **نصيحة للدراسة:** اكتب هذه الحيل 10 مرات، اقرأها بصوت عالي، واختبر نفسك يومياً لحد ما تصبح تلقائية!

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

32 — MCQs (Part 1: Q1-Q5) أسئلة اختيار من متعدد (1)

Test Your Knowledge / اختبر معلوماتك

Q1

What is the CORRECT donning sequence for PPE?

ما هو التسلسل الصحيح لارتداء الـ PPE؟

a) Gloves, Mask, Gown, Goggles, Cap
b) Gown, Mask, Goggles, Cap, Gloves
c) Mask, Gloves, Gown, Goggles, Cap
d) Cap, Gown, Gloves, Mask, Goggles

أ) قفازات، ماسك، جاون، نظارة، قبعة
ب) جاون، ماسك، نظارة، قبعة، قفازات
ج) ماسك، قفازات، جاون، نظارة، قبعة
د) قبعة، جاون، قفازات، ماسك، نظارة

✓ **Answer: b) G-S-G-O-G**

✓ **الإجابة: ب) G-S-G-O-G**

Q2

Which PPE item should be removed FIRST during doffing?

أي قطعة من PPE يجب خلعها أولاً أثناء الخلع؟

a) Mask
b) Gown
c) Gloves
d) Goggles

أ) الماسك
ب) الجاون
ج) القفازات
د) النظارة

✓ **Answer: c) Gloves (most contaminated)**

✓ **الإجابة: ج) القفازات (الأكثر تلوثاً)**

Q3

A patient with active TB is admitted. Which mask is required?

مريض بسل نشط. أي ماسك مطلوب؟

a) Surgical mask
b) N95 respirator
c) Cloth mask
d) No mask needed

أ) ماسك جراحي
ب) قناع N95
ج) ماسك قماش
د) لا يحتاج ماسك

✓ **Answer: b) N95 (TB is airborne)**

✓ **الإجابة: ب) N95 (السل جوي)**

Q4

How long can N95 be worn continuously (per JCI standards)?

كم من الوقت يمكن ارتداء N95 بشكل مستمر (حسب JCI)؟

a) 1 hour
b) 4 hours
c) Up to 8 hours
d) 24 hours

أ) ساعة واحدة
ب) 4 ساعات
ج) لحد 8 ساعات
د) 24 ساعة

✓ **Answer: c) Up to 8 hours**

✓ **الإجابة: ج) لحد 8 ساعات**

Q5

Which alcohol concentration is MOST effective for disinfection?

أي تركيز كحول الأكثر فعالية للتطهير؟

a) 50%
b) 70%
c) 90%
d) 100%

أ) 50%
ب) 70%
ج) 90%
د) 100%

✓ **Answer: b) 70% (water aids penetration)**

✓ **الإجابة: ب) 70% (الماء يساعد الاختراق)**

Source: NCLEX-style questions ▪ Egyptian Nursing Council MCQs.

33 — MCQs (Part 2: Q6-Q8) أسئلة اختيار من متعدد (2)

More MCQs / المزيد من الأسئلة

Q6

The "Golden Rule" for glove use is:

القاعدة الذهبية لاستخدام القفازات هي:

a) Same glove for multiple patients
b) One patient — One glove — One procedure
c) Reuse if not visibly soiled
d) Only use in ICU

أ) نفس القفاز لعدة مرضى
ب) مريض — قفاز — إجراء واحد
ج) إعادة الاستخدام لو ما ملوث
د) استخدم فقط في ICU

✓ **Answer: b) One-One-One**

✓ **الإجابة: ب) واحد-واحد-واحد**

Q7

After a needlestick injury, the FIRST action is:

بعد وخز إبرة، الإجراء الأول هو:

a) Report to supervisor
b) Wash immediately with soap+water
c) Call doctor
d) Complete paperwork

أ) بلاغ المشرف
ب) اغسل فوراً بماء+صابون
ج) اتصل بالدكتور
د) استكمل الأوراق

✓ **Answer: b) Wash immediately for 5 min**

✓ **الإجابة: ب) اغسل فوراً لـ 5 دقايق**

Q8

Which patient needs AIRBORNE precautions?

أي مريض يحتاج احتياطات جوية؟

a) MRSA infection
b) Confirmed measles
c) Meningitis
d) C. difficile

أ) عدوى MRSA
ب) حصبة مؤكدة
ج) سحائي
د) C. difficile

✓ **Answer: b) Measles (airborne)**

✓ **الإجابة: ب) الحصبة (جوي)**

Study Tip: Review MCQs daily. Understand WHY each answer is correct, not just memorize!

نصيحة للدراسة: راجع الأسئلة يومياً. افهم **لماذا** الإجابة صحيحة، مش مجرد حفظ!

Next Page: True/False questions + Fill in the Blanks exercises for extra practice.

الصفحة القادمة: أسئلة صح/خطأ + املأ الفراغات لتدريب إضافي.

Source: NCLEX & Prometric Exam Style Questions.

34 — True/False + Fill Blanks | صح/خطأ + املأ الفراغات

✓ True or False / صح أم خطأ

Instructions: Read each statement carefully. Mark [TRUE] or [FALSE]. Answers are provided at the end of each statement.

التعليمات: اقرأ كل عبارة بعناية. حدد [صح] أو [خطأ]. الإجابات في نهاية كل عبارة.

1	**T/F:**Gloves can replace hand hygiene.**[FALSE]**	**صح/خطأ:**القفازات تحل محل نظافة اليدين.**[خطأ]**
2	**T/F:**N95 requires annual fit testing.**[TRUE]**	**صح/خطأ:**N95 يحتاج اختبار إحكام سنوي.**[صح]**
3	**T/F:**Doffing is more dangerous than donning.**[TRUE]**	**صح/خطأ:**الخلع أخطر من الارتداء.**[صح]**
4	**T/F:**Beards don't affect N95 seal.**[FALSE]**	**صح/خطأ:**اللحية ما تأثرش على إحكام N95.**[خطأ]**
5	**T/F:**Surgical mask protects from TB.**[FALSE]**	**صح/خطأ:**الماسك الجراحي يحمي من السل.**[خطأ]**
6	**T/F:**PPE is the LAST line of defense.**[TRUE]**	**صح/خطأ:**الـ PPE هي آخر خط دفاع.**[صح]**
7	**T/F:**Alcohol 100% is stronger than 70%.**[FALSE]**	**صح/خطأ:**كحول 100% أقوى من 70%.**[خطأ]**
8	**T/F:**Gloves must overlap gown cuffs.**[TRUE]**	**صح/خطأ:**القفازات لازم تغطي أساور الجاون.**[صح]**

✏ Fill in the Blanks / املأ الفراغات

1. Doffing order: _____ → Gown → Cap → Goggles → Mask. **(Gloves)**	**1.** ترتيب الخلع: _____ ← جاون ← قبعة ← نظارة ← ماسك. **(القفازات)**
2. N95 filters at least _____% of particles. **(95)**	**2.** N95 يفلتر على الأقل _____% من الجزيئات. **(95)**
3. Alcohol at _____% is best for disinfection. **(70)**	**3.** الكحول بتركيز _____% هو الأفضل للتطهير. **(70)**
4. Change surgical mask every _____ minutes. **(45)**	**4.** غيّر الماسك الجراحي كل _____ دقيقة. **(45)**
5. Report needlestick within _____ hour(s). **(1)**	**5.** بلّغ عن وخز الإبرة خلال _____ ساعة. **(1)**
6. N95 can be worn up to _____ hours (JCI). **(8)**	**6.** N95 يمكن ارتدائه لحد _____ ساعات (JCI). **(8)**
7. There are _____ types of PPE. **(6)**	**7.** يوجد _____ أنواع من الـ PPE. **(6)**
8. _____ % of workers self-contaminate during doffing. **(46)**	**8.** _____ % من العاملين يلوثوا نفسهم أثناء الخلع. **(46)**

Practice Daily: Cover the answers & test yourself. Repetition = mastery!

تدرّب يومياً: غطي الإجابات واختبر نفسك. التكرار = الإتقان!

Source: Compiled from NCLEX & Prometric Exam Banks.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

⚡ Quick Review Cards / بطاقات مراجعة سريعة

PPE #1: Gloves

Purpose: Protect hands from fluids

الغرض: حماية الأيدي من السوائل

PPE #2: Masks

Types: Surgical + N95

الأنواع: جراحي + N95

PPE #3: Gown

Purpose: Protects clothes/skin

الغرض: حماية الملابس/الجلد

PPE #4: Eye Protection

Types: Goggles + Face Shield

الأنواع: نظارات + واقي وجه

PPE #5: Head Cover

When: OR, ICU, isolation

متى: عمليات، ICU، عزل

PPE #6: Foot Cover

Purpose: Prevent environmental contamination

الغرض: منع التلوث البيئي

DONNING Order

G-S-G-O-G: Gown, Mask, Goggles, Cap, Gloves

G-S-G-O-G: جاون، ماسك، نظارة، قبعة، قفازات

DOFFING Order

G-G-O-G-S: Gloves, Gown, Cap, Goggles, Mask

G-G-O-G-S: قفازات، جاون، قبعة، نظارة، ماسك

Contact Isolation

Diseases: MRSA, C.diff, VRE

الأمراض: MRSA، C.diff، VRE

Droplet Isolation

Diseases: Flu, Meningitis, Pertussis

الأمراض: إنفلونزا، سحائي، شاهوق

Airborne Isolation

Diseases: TB, Measles, COVID-19

الأمراض: سل، حصبة، كوفيد-19

N95 Duration

Max: Up to 8 hours (JCI standard)

الحد الأقصى: لحد 8 ساعات (معيار JCI)

Alcohol Concentration

Best: 70% for 20 seconds

الأفضل: 70% لمدة 20 ثانية

Needlestick Response

Wash 5 min → Report 1 hr → Test → PEP

اغسل 5 دق ← بلّغ ساعة ← تحليل ← علاج

Red Waste Bag

Contents: Infectious PPE waste

المحتوى: نفايات PPE معدية

Golden Rule

Gloves: One-One-One rule

القفازات: واحد-واحد-واحد

How to Use: Cut these out, review daily. Test yourself — cover one side, recall the other!

طريقة الاستخدام: اقطعها، راجعها يومياً. اختبر نفسك — غطي جانب واحد وتذكر الآخر!

Source: NurseHub Egypt Learning System.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

★ Top 10 Golden Points / أهم 10 نقاط ذهبية

1	PPE is the LAST line of defense — NOT the first	الـ PPE آخر خط دفاع — مش الأول
2	Donning: **G-S-G-O-G** (Gown, Mask, Goggles, Cap, Gloves)	الارتداء: **G-S-G-O-G**
3	Doffing: **G-G-O-G-S** (Gloves first, Mask last)	الخلع: **G-G-O-G-S** (القفاز أولاً، الماسك أخيراً)
4	DOFFING is the MOST dangerous step (46% self-contaminate!)	الخلع هو أكثر مرحلة خطورة (46% يلوثوا نفسهم!)
5	Gloves NEVER replace hand hygiene — do BOTH!	القفازات **ما تحلش** محل نظافة اليدين — اعمل الاتنين!
6	N95 needs fit test annually + beard prevents seal	N95 يحتاج اختبار إحكام سنوي + اللحية تمنع الإحكام
7	3 Isolation types: **Contact + Droplet + Airborne**	3 أنواع عزل: **تلامسي + رذاذي + جوي**
8	Alcohol 70% > 100% (water helps microbial penetration)	كحول 70% أقوى من 100% (الماء يساعد الاختراق)
9	Needlestick: Wash 5 min → Report 1 hr → Baseline test → PEP	وخز إبرة: اغسل 5 دق ← بلّغ ساعة ← تحليل ← علاج وقائي
10	"If it wasn't documented, it wasn't done!"	"لو ما اتوثقش، ما اتعملش!"

NCLEX / Prometric Tips / نصائح NCLEX وبروميتريك

Priority Setting: Airway → Breathing → Circulation → Safety → PPE	**ترتيب الأولويات:** مجرى ← تنفس ← دورة ← سلامة ← PPE
Standard Precautions: Apply to ALL patients regardless of diagnosis	**الاحتياطات القياسية:** تُطبق على **كل** المرضى
Red Flag Terms: "First," "Priority," "Most important," "Best action"	**كلمات مفتاحية:** "الأول"، "الأولوية"، "الأهم"، "الأفضل"
Trust CDC/WHO: Always choose evidence-based option	**ثق في CDC/WHO:** دايماً اختر الخيار العلمي
NCLEX Trap: "Wear PPE" is NEVER the FIRST answer! Assess patient first, then apply PPE.	**فخ NCLEX:** "لبس PPE" **مش** أول إجابة أبداً! قيّم المريض أولاً، ثم البس PPE.

Source: NCLEX-RN Preparation ▪ Saunders Comprehensive Review ▪ Personal Study Notes.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

37 — FAQ (Frequently Asked Questions) الأسئلة الشائعة

? Common Questions from Nurses / أسئلة شائعة من الممرضين

Q1: Can I wear the same N95 for multiple patients?
A: Yes, IF they have the same infection (cohorting), for up to 8 hours, and if the mask remains intact & dry.

س1: هل أستخدم نفس N95 لعدة مرضى؟
ج: نعم، لو عندهم نفس العدوى، لحد 8 ساعات، ولو الماسك سليم وجاف.

Q2: What if I accidentally touch my face with gloves?
A: STOP → Remove gloves → Perform hand hygiene → Wash face with water → Report if high-risk patient.

س2: لو لمست وشي بالقفاز غلط؟
ج: توقف ← اخلع القفاز ← نظافة يدين ← اغسل الوجه ← بلّغ لو المريض عالي الخطورة.

Q3: Do I need PPE for a stable patient with no infection?
A: YES! Standard Precautions apply to ALL patients (hand hygiene + gloves when contact with body fluids).

س3: هل أحتاج PPE لمريض مستقر بدون عدوى؟
ج: نعم! الاحتياطات القياسية تطبق على **كل** المرضى (نظافة يدين + قفازات عند التلامس مع السوائل).

Q4: What's the difference between N95 and KN95?
A: Both filter 95% of particles. N95 is US standard (NIOSH), KN95 is Chinese standard (GB2626). Both are acceptable during shortages.

س4: الفرق بين N95 و KN95؟
ج: الاتنين يفلتروا 95%. N95 معيار أمريكي (NIOSH)، KN95 معيار صيني (GB2626). الاتنين مقبولين في النقص.

Q5: Can pregnant nurses care for COVID-19 patients?
A: YES with proper PPE, BUT ideally avoid high-risk aerosol procedures. Consult occupational health for individualized plan.

س5: هل الحوامل يقدروا يعتنوا بمرضى كوفيد-19؟
ج: نعم مع PPE مناسب، لكن يفضل تجنب الإجراءات المثيرة للرذاذ. استشيري الصحة المهنية.

Q6: How do I dispose of PPE correctly?
A: Regular PPE → RED bag (infectious). Sharps → YELLOW bin. Never place PPE in general waste!

س6: كيف أتخلص من PPE بشكل صحيح؟
ج: PPE عادي ← كيس أحمر (معدي). الأدوات الحادة ← كيس أصفر. **ممنوع** رمي PPE في النفايات العامة!

Q7: What if my hospital doesn't have PAPR?
A: Use properly fit-tested N95. If beard prevents seal, request a temporary shave policy or transfer to lower-risk area.

س7: لو المستشفى ما عندهاش PAPR؟
ج: استخدم N95 مختبر الإحكام. لو اللحية تمنع الإحكام، اطلب سياسة حلاقة مؤقتة أو انتقال لمنطقة أقل خطورة.

 Have More Questions? Contact us via WhatsApp: 01095652098 — We're here to help!

 عندك أسئلة تانية؟ تواصل معنا واتساب: 01095652098 — احنا موجودين نساعدك!

Source: NurseHub Egypt Community Q&A • CDC FAQ Section.

RN, Ali Ashour, BSN © 2025

38 — Key Takeaways

النقاط الأساسية

Everything You MUST Remember / كل ما يجب أن تتذكره

Congratulations! You've completed the PPE Master Guide. This page summarizes the 15 most important concepts you need to remember for clinical practice AND exams.

مبروك! لقد أكملت دليل PPE الشامل. هذه الصفحة تلخص أهم 15 مفهوم تحتاج لتذكرها للممارسة الإكلينيكية والامتحانات.

1	**PPE = Barrier** between healthcare workers & infectious agents	**PPE = حاجز** بين الفريق الطبي والعوامل المعدية
2	**6 Types:** Gloves, Mask, Gown, Eye, Head, Foot covers	**6 أنواع:** قفازات، ماسك، جاون، عين، رأس، قدم
3	**Donning:** G-S-G-O-G (Gown → Mask → Goggles → Cap → Gloves)	**الارتداء:** G-S-G-O-G
4	**Doffing:** G-G-O-G-S (Gloves → Gown → Cap → Goggles → Mask)	**الخلع:** G-G-O-G-S
5	**Doffing = MOST dangerous** (46% self-contamination rate)	**الخلع = الأخطر** (46% معدل تلوث ذاتي)
6	**Hand hygiene** BEFORE donning AND AFTER doffing	**نظافة اليدين** قبل الارتداء وبعد الخلع
7	**Golden Rule:** One Patient — One Glove — One Procedure	**القاعدة الذهبية:** مريض — قفاز — إجراء واحد
8	**N95** for airborne (TB, Measles, COVID-19) — annual fit test	**N95** للجوي (سل، حصبة، كوفيد) — اختبار إحكام سنوي
9	**Surgical mask** for droplet (Flu, Meningitis) — change every 45 min	**ماسك جراحي** للرذاذ (إنفلونزا) — غيّر كل 45 دقيقة
10	**Alcohol 70%** for 20 seconds = optimal disinfection	**كحول 70%** لمدة 20 ثانية = تطهير مثالي
11	**Needlestick** = wash 5 min → report 1 hr → test → PEP	**وخز إبرة** = اغسل 5 دق ← بلّغ ساعة ← تحليل ← علاج
12	**3 Isolation Types:** Contact + Droplet + Airborne	**3 أنواع عزل:** تلامسي + رذاذي + جوي
13	**Standard Precautions** = for ALL patients, regardless of diagnosis	**الاحتياطات القياسية** = لكل المرضى بدون استثناء
14	**Red bag** = infectious waste; Yellow = sharps	**كيس أحمر** = نفايات معدية؛ أصفر = أدوات حادة
15	**Document everything!** "If not documented, not done"	**وثّق كل حاجة!** "لو ما اتوثقش، ما اتعملش"

 Final Message: Master these 15 points and you will be a SAFE, COMPETENT, and CONFIDENT nurse in any healthcare setting!

 الرسالة النهائية: اتقن هذه الـ 15 نقطة وستكون ممرضاً **آمناً وكفؤاً وواثقاً** في أي بيئة رعاية صحية!

Source: Comprehensive Summary from Ali Ashour, RN, BSN • NurseHub Egypt © 2025.

39 — References (APA 7th Edition) المراجع

📚 Scientific References Used / المراجع العلمية المستخدمة

Centers for Disease Control and Prevention. (2023). **Guideline for isolation precautions: Preventing transmission of infectious agents in healthcare settings**. U.S. Department of Health and Human Services. https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/

World Health Organization. (2020). **Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) and considerations during severe shortages**. WHO Interim Guidance.

Occupational Safety and Health Administration. (2022). **Bloodborne pathogens standard (29 CFR 1910.1030)**. U.S. Department of Labor.

Tomas, M. E., Kundrapu, S., Thota, P., Sunkesula, V. C. K., Cadnum, J. L., Mana, T. S. C., ... Donskey, C. J. (2015). **Contamination of health care personnel during removal of personal protective equipment**. JAMA Internal Medicine, 175(12), 1904—1910.

Verbeek, J. H., Rajamaki, B., Ijaz, S., Sauni, R., Toomey, E., Blackwood, B., ... Balci, F. S. K. (2020). **Personal protective equipment for preventing highly infectious diseases due to exposure to contaminated body fluids in healthcare staff**. Cochrane Database of Systematic Reviews, 4, CD011621.

Siegel, J. D., Rhinehart, E., Jackson, M., & Chiarello, L. (2007). **2007 guideline for isolation precautions: Preventing transmission of infectious agents in health care settings**. American Journal of Infection Control, 35(10), S65—S164.

Joint Commission International. (2023). **Accreditation standards for hospitals (7th ed.)**. Joint Commission Resources.

National Institute for Occupational Safety and Health. (2020). **NIOSH-approved N95 particulate filtering facepiece respirators**. Centers for Disease Control and Prevention.

Long, Y., Hu, T., Liu, L., Chen, R., Guo, Q., Yang, L., ... Du, L. (2020). **Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks against influenza: A systematic review and meta-analysis**. Journal of Evidence-Based Medicine, 13(2), 93—101.

John, A., Tomas, M. E., Cadnum, J. L., Mana, T. S. C., Jencson, A., Shaikh, A., ... Donskey, C. J. (2016). **Are health care personnel trained in correct use of personal protective equipment?** American Journal of Infection Control, 44(7), 840—842.

Egyptian Ministry of Health and Population. (2022). **National infection prevention and control guidelines**. Cairo: Egyptian MOH Press.

Association of periOperative Registered Nurses. (2023). **Guidelines for perioperative practice**. AORN, Inc.

American Nurses Association. (2020). **Nursing: Scope and standards of practice (4th ed.)**. American Nurses Association.

Larson, E. (2018). **APIC text of infection control and epidemiology (4th ed.)**. Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology.

ElAraby Hospital Infection Control Committee. (2023). **PPE protocols & standards manual (JCI accredited)**. Internal Publication, Cairo, Egypt.

✅ **All references are peer-reviewed & evidence-based.** Use them for your research and academic papers.

✅ **كل المراجع محكمة علمياً ومبنية على الأدلة.** استخدمها لأبحاثك وأوراقك الأكاديمية.

Compiled by RN Ali Ashour, BSN ▪ NurseHub Egypt Editorial Team.

THANK YOU FOR STUDYING WITH US!

THANK YOU!

شكراً لك

> *"Every time you correctly use PPE, you save a life — maybe your own, maybe your patient's, maybe your family's. Never underestimate the power of protection."*
>
> **— RN Ali Ashour, BSN**

CONGRATULATIONS!

You've completed the comprehensive PPE Master Guide! You're now equipped with world-class knowledge to protect yourself and your patients.

مبروك! لقد أكملت دليل PPE الشامل! أنت الآن مسلح بمعرفة عالمية المستوى لحماية نفسك ومرضاك.

GET IN TOUCH / تواصل معنا

Website:	nursehub-egypt.vercel.app
WhatsApp:	01095652098
Vodafone Cash:	01013489017
InstaPay:	wekaali321
Author:	RN, Ali Ashour, BSN

Get More Nursing Guides at NurseHub Egypt!